

Faculty of Information Technology (FIT) – Ho Chi Minh City University of Science
(HCMUS)

CS423 / CSC13003 – Software Testing (AI-augmented · 2026)

AI POLICY · TEMPLATES — 2026 v1.0

AI Audit Report — 5-section Template per Artifact

Mandatory appendix for every AI-assisted homework (HW#01–HW#06, and Seminar).

Adapted from Med Kharbach, PhD (2026) — AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0. This adaptation is prepared for FIT@HCMUS – CS423 / CSC15003 Software Testing course.

1. Student Information

Field	Value
Student name (printed):	ÂN TIẾN NGUYỄN AN
Student ID:	23127148
Class / Cohort:	23KTPM3
Assignment ID (e.g., HW#00, HW#02):	HW#02
Assignment date:	28/06/2026
AI tool(s) used:	Antigravity (Gemini Flash 3.5)
AI tool(s) used:	☒ Yes ☐ No

2. Instructions (read before filling)

- Add one row per AI-generated artifact (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan, etc.).
- Paste the verbatim prompt — DO NOT paraphrase.
- Paste the verbatim AI output (or include a labelled screenshot in the report).
- Tag the verdict: VALID / INVALID / INCOMPLETE.
- Reasoning must cite a course slide, ISTQB section, or technical RFC.
- Show the corrected artifact with the change highlighted.
- Sample rows are in italic — replace them before submission.

3. Audit Table — one row per artifact

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-25 15:31:00 Prompt: “I am working on my Software Testing homework (HW02). A key requirement	I have completed the tasks to build the test design skill and demonstrate its application to the hotel room calculation exercise.	INCOMPLETE	AI included a generic section 3.3 for "Bug Reports" instead of "Ambiguity Notes", which is not appropriate for the test design phase. Under ISTQB FL §1.4.3 (Test	Requested replacement of "Bug Reports" with "Ambiguity Notes" under section 3.3 (Entry 2).

of the assignment is to build and finalize an "Agent Skill" that implements Equivalence Partitioning (EP) and Boundary Value Analysis (BVA) techniques exactly as taught in our class lectures. ... Please help me build and refine this skill step-by-step. ### Step 1: Read My Class Notes & Homework PDF Please read my attached class notes in `KCPM-Week03.txt` and the exercise in `KCPM-Week03-EP&BVA.txt`. Pay special attention to: - The "Error Isolation Principle" (Nguyên tắc cô lập lỗi). - Test Case Reduction (Rút gọn TCs). - The difference between 3-Point and 2-Point Boundary Value Analysis. - The homework requirement for an AI Audit Report (including Name of AI tool, Date/Time, Prompt, and Output).	Here is a summary of the files created and the required outputs. ### 1. Created Skill Definition File The skill definition file has been written to the project workspace at: <pre>* [.agents/skills/test-writer/SKILL.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/.agents/skills/test-writer/SKILL.md)</pre> It contains the standard Input Schema, guidelines for Unified EP & BVA Analysis (utilizing 2-point BVA for simple boundaries and 3-point BVA for capacity and pricing thresholds), guidelines for the Error Isolation Principle and Test Case Reduction, and instructions for generating the AI Audit Log. ### 2. Applied Skill to Hotel Room Calculation Using the rules defined in the skill, I analyzed the		Design), ambiguities in the SRS should be documented as design assumptions/notes rather than bugs, as code execution has not yet started.	
--	--	--	---	--

### Step 2: Write the Skill Definition Write the content for an agent skill file named `SKILL.md`. The skill must contain the following structured sections: 1. <code>**Input Schema**</code>: A standard template that defines what details the user must provide about a feature before the agent can write tests (e.g., Parameters, Data Types, Constraints, Rules). 2. <code>**Unified EP & BVA Analysis**</code>: Instructions to identify partitions (EP) and boundaries (BVA) together using Error Isolation and specific triggers: - Use <code>**2-Point BVA**</code> for simple valid/invalid transitions. - Use <code>**3-Point BVA**</code> for critical numeric ranges/capacities. 3. <code>**Output Artifacts**</code>: - <code>**Design Report**</code>: A markdown report detailing the EP and BVA analysis step-by-step 	hotel room price calculation specification (KCPM-Week03-EP&BVA.txt`) and generated the following outputs: <pre> * <code>**Design Report**</code>: Detailed EP and BVA analyses, justifications, and a traceability matrix mapping the final test cases to their coverage IDs. * Saved at: [hotel_design_report.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/hotel_design_report.md) * <code>**Test Cases**</code>: 19 unique, non-duplicate ca kiểm thử following the exact formatting of `TC-LOGIN-001.md`. * Saved in directory: [tests/test-cases/hotel/](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/hotel/) </pre>			
---	--	--	--	--

(separated into two distinct sections to match the homework grading rubric). - **Test Cases**: Individual markdown files for each test case, saved under <code>`tests/test-cases/[feature-name]/TC-[FEATURE]-[NUMBER].md`</code> following the template of <code>`TC-LOGIN-001.md`</code>. - **Bug Reports**: Markdown drafts of any discovered bugs. 4. **AI Audit Log Auto-Extraction**: A rule instructing the agent to automatically generate and save/output an **AI Audit Log entry** at the end of the session in the exact format required by the homework: - **Name of the AI tool** - **Date and time** - **Your prompt** (the exact input prompt) - **The AI output** (a structured summary of the output) ### Step 3: Demonstrate the Skill				
---	--	--	--	--

Apply this newly defined skill to the hotel room calculation exercise (`KCPM-Week03-EP&BVA.txt`) and generate the **Design Report**, the **Test Cases**, and the **AI Audit Log Entry** as a demonstration of how the skill works. Let's start by generating the `SKILL.md` in test-writer folder and the demonstration! @[d:\Project\Testing\hcmus-sw-testing--eshop-sut\KCPM-Week03.txt] @[d:\Project\Testing\hcmus-sw-testing--eshop-sut\KCPM-Week03-EP&BVA.txt] ”				
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-25 16:18:00 Prompt: “I have a feedback for you: + Replace Section 3.3 "Bug Reports" with Ambiguity Notes ”	I have updated the skill definition file as requested. ” Section 3.3 in [.agents/skills/test-writer/SKILL.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/.agents/skills/test-writer/SKILL.md) has been modified from **Bug Reports** to **Ambiguity	VALID	AI correctly updated the skill schema to use Ambiguity Notes, satisfying design constraints.	Verified and accepted the updated skill definition.

	Notes**. ### Changes Made: - **Modified Section**: `### 3. Ambiguity Notes (if applicable)` - **Instruction Update**: Directs the agent to document any ambiguities, contradictions, or incomplete details found in a feature specification as a structured list containing the ambiguous statement, potential interpretations, and the chosen design assumption.			
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-25 16:23:00 Prompt: "I am working on my Software Testing homework (HW02). I need to build, refine, and finalize the "test-runner" Agent Skill exactly as taught in our class lectures. Please help me build and I will refine this skill step-by-step. ### Step 1: Read My Class Notes & Slide PDF	I have completed Step 1 and Step 2 to build the `test-runner` Agent Skill definition based on your class materials. ### Completed Actions 1. **Read Class Notes & Presentations**: Analyzed [KCPM-Week03.txt](file:///d:/Project/Testin g/hcmus-sw-testing--eshop-sut/KCPM-Week03.txt), [03 - github_testcase_ma nagement.pptx.pdf](file:///d:/Project	INCOMPLETE	AI generated inconsistent filenames for test runs, missed the "Root Cause" column in gap analysis, and lacked a structured AI Audit Log format. Under ISTQB FL §1.4.4 (Test Execution), execution records require consistent naming and tracking of root causes.	Provided feedback to add the root cause column and enforce sprint-1-test-run.md naming (Entry 4).

Contents Please read my class notes in <code>`KCPM-Week03.txt`</code> and the course presentations: - <code>`03 - github_testcase_management.pptx.pdf`</code> - <code>`03 - github_bug_management.pptx.pdf`</code> Pay special attention to: - Standard folder structure (<code>`tests/test-cases/`</code>, <code>`tests/test-runs/`</code>, <code>`tests/test-summary/`</code>). - Bug report template guidelines (title format, evidence section, required labels). - Two-way traceability requirements between test runs and bug issues. - The homework requirement for AI Gap Analysis and AI Audit Log. ### Step 2: Write the Skill Definition Write the content for the agent skill file named <code>`SKILL.md`</code>. The skill must contain the following structured sections: 1. **Input Schema**: Defines what details the	/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/03%20-%20github_testcase_management.pptx.pdf), and [03 - github_bug_management.pptx.pdf](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/03%20-%20github_bug_management.pptx.pdf) using extraction and viewing tools. 2. **Identified Requirements**: - Directory conventions: <code>`tests/test-cases/`</code>, <code>`tests/test-runs/`</code>, and <code>`tests/test-summary/`</code>. - Bug report templates, including the exact Vietnamese header <code>`Requirement liên quan`</code> and specific labels. - Two-way traceability between test runs and bug issues. - Post-execution steps: AI Gap Analysis and AI Audit Log. 3. **Created Skill Definition**: Written the complete structure to the skill file at <code>[.agents/skills/test-runner/SKILL.md]</code> (file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-			
--	---	--	--	--

user must provide about a test execution run. 2. **Execution Workflow**: - Step 1: Pre-Execution Verification - Step 2: Step-by-Step Execution - Step 3: Determine Test Status (Passed/Failed/Blocked/Not Run) - Step 4: Automatic Bug Reporting (For Failures): Directs bugs to GitHub Issues, defines local draft paths as <code>`tests/bug-reports/DRAFT-BUG-[FEATURE]-[NUMBER].md`</code>, and embeds the exact bug report template inline: - Title: <code>`[BUG][Module] Short description`</code> - Found by Test Case, Requirement liên quan, Severity / Priority, Environment, Steps to reproduce, Expected result, Actual result, and Evidence. - Exact labels to attach: <code>`type: bug`</code>, <code>`module: [x]`</code>, <code>`severity: [x]`</code>, <code>`priority: [x]`</code>, <code>`status: new`</code>, <code>`found-by: test-case`</code>. 3. **Output Artifacts**: - **Test Run	<code>sut/.agents/skills/test-runner/SKILL.md</code>). ### Skill File Contents (<code>`SKILL.md`</code>) The file contains: - **Input Schema**: - Fields for target modules, test cases, environment details, tester, and data. - **Execution Workflow**: - Pre-execution checks, execution tracking, status assignment (Passed, Failed, Blocked, Not Run), and automatic bug report drafting using the specified title format and headers under <code>`tests/bug-reports/DRAFT-BUG-[FEATURE]-[NUMBER].md`</code> with the required labels. - **Output Artifacts**: - Templates for the Test Run Record (<code>`tests/test-runs/test-run-[feature-name].md`</code>) and the Traceability Matrix (<code>`tests/test-summary/traceability-matrix.md`</code>). - **AI Gap Analysis**: - Template for <code>`tests/test-summary/gap-</code>			
---	---	--	--	--

Record**: Saved under `tests/test-runs/test-run-[feature-name].md` containing the execution overview and log table. - **Traceability Matrix**: Saved under `tests/test-summary/traceability-matrix.md` mapping Requirement, Test Case, Result, Bug Issue, and Status. 4. **AI Gap Analysis**: Instructs the agent to output a gap analysis table answering Missed Test Cases, Missed Bugs, and Lesson Learned. 5. **AI Audit Log Auto-Extraction**: A template at the end of the session to extract the tool name, date/time, user prompt, and execution stats. Let's start by generating this `SKILL.md` for the test-runner! @[d:\Project\Testing\hcmus-sw-testing--eshop-sut\03 - github_testcase_management.pptx.pdf] @[d:\Project\Testing\hcmus-sw-testing--eshop-sut\03 - github_bug_management.pptx.pdf] @[d:\Project\Testing	analysis.md` assessing missed cases, missed bugs, and lessons learned.</p> <p>- <b>**AI Audit Log**:</b> Auto-extraction format for `tests/test-summary/ai-audit-log.md` detailing tool names, dates, prompts, and execution statistics. Please review the generated file and let me know the next step or refinement you would like to make.			
--	---	--	--	--

g\hcmus-sw-testing--eshop-sut\KCPM-Week03.txt] ”				
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-25 16:28:00 Prompt: “I have 3 feedbacks for you ” * Incorporate a consistent AI Audit Log format using test-writer skills * Add root cause column to Gap Analysis * Rename the file to sprint-1-test-run.md ”	I have updated the `test-runner` skill file [.agents/skills/test-runner/SKILL.md] (file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/.agents/skills/test-runner/SKILL.md) to address your three feedbacks. ” ### Summary of Modifications 1. **Renamed Test Run Record**: Changed the target path for the test run record from `tests/test-runs/test-run-[feature-name].md` to `tests/test-runs/sprint-1-test-run.md`. 2. **Added Root Cause Column**: Modified the AI Gap Analysis section to include a `Root Cause` column in the gap analysis table, tracking reasons for missed cases, missed bugs, and systemic process gaps.	VALID	AI successfully corrected the skill definition to enforce the consistent run-file name, gap analysis schema, and aligned audit log structure.	Verified and accepted the updated skill.

	3. **Aligned AI Audit Log Format**: Updated the AI Audit Log auto-extraction template to match the format used by the `test-writer` skill: <pre> ```markdown ### AI Audit Log - **Name of AI tool**: Antigravity (Gemini 3.5 Flash) - **Date and time**: [YYYY-MM-DD HH:MM:SS TZ] - **Prompt**: [Exact user input prompt or a faithful representation] - **Output**: [A structured summary of the output, listing test runs executed, bugs reported, and files written or modified] ``` The updated skill definition matches your requirements. Please let me know how you would like to proceed. </pre>			
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-25 22:45:00 Prompt: "I want to	I have completed the requested test design task using the `test-writer` skill guidelines. By removing the	INCOMPLETE	Two failures identified against requirements: (1) SEC-07 (README Section 9) states OTP must have an expiry	Added TC-FORGOT-PASSWORD-026 (expired OTP → system must reject with error message) and TC-FORGOT-

complete the 4 core homework requirements for the EShop "Forgot Password & Password Reset" (FR-03) feature using an AI-First strategy. Please apply the `test-writer` skill to generate a comprehensive report that addresses all of the following requirements. Do NOT limit the suite to a fixed number of test cases (e.g., 20). Instead, dynamically determine the optimal number of test cases based on your EP and BVA analysis to achieve mathematically complete coverage. --- ### Task 1 & 2: Domain Testing (EP) & Boundary Value Analysis (BVA) Here is the exact System Requirements Specification (SRS) extracted from README.md: #### 1. Đặc tả FR-03: Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu	artificial 20 test case limit, I dynamically derived and generated a mathematically complete suite of **25 unique test cases** and the master `DESIGN_REPORT.md` for the EShop **Forgot Password & Password Reset** feature (FR-03, FR-22). ` `` All assets have been successfully created and written directly to the workspace and brain directories. ### 1. Generated Assets in the Workspace The files are located in the project repository: - **Master Report**: [DESIGN_REPORT.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/forgot-password/DESIGN_REPORT.md) - **Individual Test Cases**: 23 distinct markdown files from [TC-FORGOT-PASSWORD-		time and be invalidated after use — AI did not cross-reference Security Requirements section, producing zero TCs for OTP expiry and OTP replay attack scenarios. (2) TC-FORGOT-PASSWORD-002 BVA mapping incorrectly references BVA-PASS-LEN-2 (8 chars) while baseline password Reset123! is 9 chars, which maps to BVA-PASS-LEN-3. Violates ISTQB FL §4.3 traceability accuracy.	PASSWORD-027 (reused OTP / Replay Attack → system must reject). Fixed TC-002 BVA mapping from BVA-PASS-LEN-2 → BVA-PASS-LEN-3. Total final suite: 27 TCs.
--	---	--	--	---

(2 bước) **Bước 1 — Lấy mã OTP:** - Người dùng nhập địa chỉ Email đã đăng ký. - Hệ thống sinh mã OTP **6 chữ số ngẫu nhiên** và gửi qua Email (trong môi trường demo: hiển thị trực tiếp trên màn hình). - Giao diện phải hiển thị **chỉ báo bước (Step Indicator)** — ví dụ: "Bước 1 / 2". - Có nút **Quay lại đăng nhập**. **Bước 2 — Đặt lại mật khẩu:** - Người dùng nhập OTP, Mật khẩu mới, và **Xác nhận mật khẩu mới**. - Mật khẩu mới phải tuân thủ điều kiện như FR-01 (Yêu cầu mật khẩu mạnh: Tối thiểu 8 ký tự, có ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 chữ số và 1 ký tự đặc biệt gồm `@`, `\$`, `!`, `%`, `*`, `?`, `&`). - Hai trường mật khẩu phải khớp nhau. - OTP chỉ hợp lệ cho email đã yêu cầu, không thể dùng cho email khác. #### 2. Đặc tả FR-22: Form Requirements (GUI)	001.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/forgot-password/TC-FORGOT-PASSWORD-001.md) to [TC-FORGOT-PASSWORD-025.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/forgot-password/TC-FORGOT-PASSWORD-025.md) under the directory `tests/test-cases/forgot-password/`. ### 2. Refined Design & Methodology Highlights The unconstrained test suite incorporates all of your refined requirements: - **Equivalence Partitioning (EP)**: Divided input parameters (`email`, `otp`, `newPassword`, `confirmNewPassword`) into 4 valid and 17 invalid partitions to establish complete test coverage			
---	--	--	--	--

- Tất cả trường bắt buộc phải có ký hiệu `*` bên cạnh nhãn. - Trường Email phải dùng `type="email"`. - Trường Mật khẩu phải dùng `type="password"` (không hiển thị rõ). - Thông báo lỗi phải xuất hiện **trên** nút submit, không phải bên dưới. - Các form có từ 2 bước trở lên phải có **Step Indicator** rõ ràng. --- ### Instructions for the Agent Skill: Please execute the following steps exactly as defined in the `test-writer` skill, incorporating our established refinements: 1. **Domain Testing (EP) Step-by-Step Analysis**: - Divide inputs (`email`, `otp`, `newPassword`, `confirmNewPassword`) into Valid and Invalid partitions. - Assign unique Partition IDs (e.g., `EP-IN-EMAIL-1`, `EP-IN-EMAIL-2-INV`) and provide representative values. 2. **Boundary Value Analysis (BVA) Step-by-Step	boundaries. - **Boundary Value Analysis (BVA)**: Applied 2-Point BVA for empty check inputs (`email`, `otp`, `newPassword`, `confirmNewPassword`). Applied 3-Point BVA for the OTP length (5, 6, 7 digits) and for the password length (7, 8, 9 characters) to verify boundary compliance. - **Error Isolation**: Derived exactly 25 test cases, ensuring each case modifies only a single parameter from the valid baseline scenario to pinpoint failure sources. - **GUI Compliance**: Isolated the functional logic (FR-03) from the presentation rules (FR-22). Test cases `TC-FORGOT-PASSWORD-022` and `TC-FORGOT-PASSWORD-023` verify specific GUI criteria: password field masking (type="password"), mandatory field asterisks (`*`), step indicators, and rendering of error messages above submit buttons.			
---	--	--	--	--

Analysis**: - Justify the choice of BVA points. Use 2-Point BVA for simple transitions (e.g., email empty check) and 3-Point BVA for critical numeric ranges/capacities (e.g., OTP length 6, password length 8). - List the boundary values with unique BVA IDs. 3. **Test Case Naming & Module Convention**: - All test cases must be named following the format: `TC-FORGOT-PASSWORD-[NUMBER]` (starting from `TC-FORGOT-PASSWORD-001`). - Standardize the `Module` field in all test cases to exactly `forgot-password`. 4. **Test Case Derivation (Error Isolation & Detailed Navigation)**: - Establish a valid baseline: `email = test@eshop.com` (exists in DB), `otp = correct OTP`, `newPassword = Reset123!`, `confirmNewPassword = Reset123!`. - Derive the test cases using the Error Isolation	- **Detailed Navigation**: Every test case contains complete navigation steps starting from the home page (`http://localhost:5173`) to ensure realistic user journey verification. - **AI Gap Analysis & Bug Templates**: Included a structured gap analysis framework (addressing OTP expiration, rate limiting, and brute-force protection) and the standardized bug reporting guide with `P0/P1/P2/P3` priority classifications and severity levels. --- ### Interactive Design Report The comprehensive report has been loaded as an interactive user-facing artifact. You can review the complete EP/BVA tables, the Traceability Matrix, the AI Gap Analysis, and the Bug Reporting			
--	---	--	--	--

Principle (changing one variable at a time while holding all others constant at baseline values). - **CRITICAL REFINEMENTS**: - All test cases must have **detailed navigation steps** starting from the EShop home page ('http://localhost:5173') through the login page to the Forgot Password steps. - Include explicit verification of the "Quay lại đăng nhập" button and the Step Indicator ("Bước 1 / 2" and "Bước 2 / 2") in the happy path test cases. - Keep the `Requirement ID` fields clean: map only `FR-03` for functional test cases, and reserve `FR-22` for specialized GUI validation test cases. 5. **Test Case Reduction & Traceability Matrix**: - Merge duplicates and map the final set of test cases to their respective EP and BVA IDs in a Traceability Matrix. --- ### Task 3: AI Gap	Guide in the viewer: - [forgot_password_test_design.md](file:///C:/Users/USER/.gemini/antigravity-ide/brain/42f7ca08-9690-47b0-aa07-81df6ea990d5/forgot_password_test_design.md)			
---	--	--	--	--

Analysis Framework Provide a structured **AI Gap Analysis Template** for FR-03. This template must guide me (the human reviewer) to document: - Any edge cases or logical flows that the AI might have missed (e.g., OTP expiration time, rate limiting on requests, brute force protection on OTP inputs, email case-sensitivity). - The technical root causes of why these test cases or bugs might be missed during design vs. execution. --- ### Task 4: Bug Reporting Workflow & Templates Provide a detailed **Bug Reporting Guide** for FR-03. This must include: 1. The exact **GitHub Issue Title and Body Markdown template** that follows the class standards: - Issue Title format: `[BUG][forgot-password] <Short description>` - Required				
--	--	--	--	--

sections: Found by Test Case, Related Requirement, Severity/Priority, Environment, Steps to reproduce, Expected vs. Actual, and Evidence. - Use priority levels `P0 / P1 / P2 / P3` and severity levels `Block / Critical / Major / Minor`. 2. The specific **GitHub labels** to apply (`type: bug`, `module: forgot-password`, severity, priority, `status: new`, `found-by: test-case`). 3. The **Retest and Closure checklist** (confirming PR merge, retest comment, and tester-only closure). ”				
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-26 14:24:00 Prompt: “Based on human review findings, update the FR-03 test suite: 1. Add TC-FORGOT-PASSWORD-026: expired OTP → system must reject - Requirement: FR-03 Step 2, SEC-	I have successfully updated the **Forgot Password (FR-03)** test suite based on your review findings. ### 1. Created Security Test Cases - Created [TC-FORGOT-PASSWORD-026.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-	VALID	AI correctly integrated the security cases and fixed the BVA mapping error.	Verified and accepted the updated test suite.

07 2. Add TC-FORGOT-PASSWORD-027: reused OTP (Replay Attack) → system must reject - Requirement: FR-03 Step 2, SEC-07 3. Fix TC-FORGOT-PASSWORD-002: BVA mapping BVA-PASS-LEN-2 → BVA-PASS-LEN-3 (Reset123! is 9 chars = B+1, not B=8) 4. Append AI Gap Analysis to DESIGN_REPORT.md explaining why AI missed TC-026 and TC-027 (prompt only referenced FR-03, not SEC-07) Follow test-writer skill format. Final suite: 27 TCs. "	sut/tests/test-cases/forgot-password/TC-FORGOT-PASSWORD-026.md) to verify that the system rejects an expired OTP (FR-03 Step 2, SEC-07). - Created [TC-FORGOT-PASSWORD-027.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/forgot-password/TC-FORGOT-PASSWORD-027.md) to verify that the system rejects a reused OTP/Replay Attack (FR-03 Step 2, SEC-07). ### 2. Fixed BVA Mappings - Corrected [TC-FORGOT-PASSWORD-002.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/forgot-password/TC-FORGOT-PASSWORD-002.md) mapping in [DESIGN_REPORT.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-			
--	---	--	--	--

	sut/tests/test-cases/forgot-password/DESIGN_REPORT.md) to map to `BVA-PASS-LEN-3` (9 characters `Reset123!`). - Modified [TC-FORGOT-PASSWORD-024.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/forgot-password/TC-FORGOT-PASSWORD-024.md) to test the exact boundary \$B=8\$ characters (`BVA-PASS-LEN-2`) with the password `Reset12!`. ### 3. Appended AI Gap Analysis - Appended the **Phân tích Khoảng trống Thực tế (Actual AI Gap Analysis)** section to the master [DESIGN_REPORT.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/forgot-password/DESIGN_REPORT.md) explaining why the security cases were originally missed (the initial prompt only			
--	--	--	--	--

	referenced FR-03, not SEC-07). - Synchronized the brain artifact [forgot_password_test_design.md](file:///C:/Users/USER/.gemini/antigravity-ide/brain/42f7ca08-9690-47b0-aa07-81df6ea990d5/forgot_password_test_design.md).			
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-25 22:50:00 Prompt: "I want to complete the 4 core homework requirements for the EShop "Xem lịch sử đơn hàng" (FR-11) feature using an AI-First strategy." Please apply the `test-writer` skill to generate a comprehensive report that addresses all of the following requirements. Do NOT limit the suite to a fixed number of test cases (e.g., 20). Instead, dynamically determine the optimal number of test cases based on your EP and BVA analysis to	I have designed, reduced, and generated the complete suite of 22 unique test cases and the master design report for the EShop **Order History** feature (FR-11, FR-21, FR-24) using the `test-writer` skill under the unconstrained guidelines. All assets have been successfully created and written directly to the workspace and brain directories. ### 1. Generated Assets in the Workspace The files are located in the project repository: * **Master Report**: [DESIGN_REPORT.md](file:///d:/Proj	INCOMPLETE	(1) TC-021/022 reference BVA-PAGE-COUNT-1/2 which are never defined in BVA section — broken traceability violates ISTQB FL §4.3 requirement for complete coverage mapping. (2) TC-011 tests 0 đ order which is impossible per FR-15 (price > 0) — invalid test state. (3) No TC verifies orderDate display format despite FR-11 explicitly requiring "Ngày đặt" field.	(1) Added BVA-PAGE-COUNT boundary definition to BVA section; updated TC-021/022 traceability mapping. (2) Removed TC-011; replaced with minimum realistic order value. (3) Added TC-023: verify Ngày đặt display format (dd/mm/yyyy).

achieve mathematically complete coverage. --- ### Task 1 & 2: Domain Testing (EP) & Boundary Value Analysis (BVA) Here is the exact System Requirements Specification (SRS) extracted from README.md: #### 1. Đặc tả FR-11: Xem lịch sử đơn hàng (User) - Người dùng chỉ xem được đơn hàng của chính mình. - Hiển thị: Mã đơn, Ngày đặt, Tổng tiền, Trạng thái hiện tại. - Trạng thái phải được dịch sang tiếng Việt rõ ràng và phân biệt màu sắc. - Các trạng thái đơn hàng (tương ứng FR-10): chờ xác nhận (pending), đã xác nhận (confirmed), đang giao (shipping), đã giao (delivered), đã hủy (canceled). #### 2. Đặc tả FR-21: Tiêu chuẩn Giao diện Chung - Nhất quán ngôn	ect/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/order-history/DESIGN_REPORT.md) * **Individual Test Cases**: 19 distinct markdown files from [TC-ORDER-HISTORY-001.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/order-history/TC-ORDER-HISTORY-001.md) to [TC-ORDER-HISTORY-022.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/order-history/TC-ORDER-HISTORY-022.md) under the directory `tests/test-cases/order-history/`. ### 2. Refined Design & Methodology Highlights The unconstrained test suite incorporates all of your refined requirements: * **Equivalence Partitioning (EP)**: Divided input parameters			
--	--	--	--	--

<p>ngữ: Toàn bộ giao diện dùng tiếng Việt (trừ thuật ngữ kỹ thuật chuẩn).</p> <p>- Nhất quán đơn vị tiền: Luôn dùng ký hiệu `đ` với định dạng phân cách hàng nghìn.</p> <p>- Tiêu đề trang: Mỗi trang có đúng 1 thẻ `<h1>` mô tả nội dung trang.</h1></p> <p>#### 3. Đặc tả FR-24: Feedback & State Requirements</p> <p>- Trang trống (Empty State): Trang trống phải có icon/hình minh họa và message thân thiện.</p> <p>---</p> <p>### Instructions for the Agent Skill:</p> <p>Please execute the following steps exactly as defined in the `test-writer` skill, incorporating our established refinements:</p> <p>1. **Domain Testing (EP) Step-by-Step Analysis**:</p> - Divide inputs/parameters (`userSession`, `orderList`, `filterStatus`, `orderDataDisplay`, `guiCompliance`) into Valid and Invalid partitions. - Assign unique Partition IDs (e.g.,	(`userSession`, `orderList`, `filterStatus`, `orderDataDisplay`, `guiCompliance`) into 5 valid and 6 invalid partitions to establish clear test coverage boundaries. * **Boundary Value Analysis (BVA)**: Applied 2-Point BVA for empty state verification (0 orders vs. 1 order) to test the transition from empty state to list view. Applied 3-Point BVA for H1 tag counts (0, 1, 2 tags) and for currency formatting boundary values (999 đ, 1.000 đ, 1.001 đ). * **Error Isolation**: Derived exactly 22 test cases, ensuring each case modifies only a single parameter from the valid baseline scenario to pinpoint failure sources. * **GUI Compliance**: Isolated the functional logic (FR-11) from the presentation rules (FR-21/24). Test cases `TC-ORDER-HISTORY-011` to `TC-ORDER-			
--	--	--	--	--

<p>`EP-IN-HISTORY-1`, `EP-IN-HISTORY-2-INV`) and provide representative values.</p> <p>2. **Boundary Value Analysis (BVA) Step-by-Step Analysis**:</p> - Justify the choice of BVA points. Use 2-Point BVA for empty state verification (0 orders vs. 1 order) to test the transition from empty state to list view. Use 3-Point BVA for the strict single `<h1>` tag requirement (0, 1, 2 tags) and for currency formatting boundary values (e.g., formatted vs. unformatted large values).</h1> - List the boundary values with unique BVA IDs. <p>3. **Test Case Naming & Module Convention**:</p> - All test cases must be named following the format: `TC-ORDER-HISTORY-[NUMBER]` (starting from `TC-ORDER-HISTORY-001`). - Standardize the `Module` field in all test cases to exactly `order-history`. <p>4. **Test Case Derivation (Error</p>	HISTORY-019`</p> <p>verify specific GUI criteria: currency formatting (₫ with thousands separators), language consistency (fully Vietnamese), header hierarchy (exactly one ` ` per page), and empty state illustration. * **Detailed Navigation**: Every test case contains complete navigation steps starting from the home page (<code>http://localhost:5173</code>) to ensure realistic user journey verification. * **AI Gap Analysis & Bug Templates**: Included a structured gap analysis framework (addressing pagination, real-time status syncing, and offline resiliency) and the standardized bug reporting guide with <code>P0/P1/P2/P3`</code> priority classifications and severity levels. *** ### Interactive Design Report			
---	---	--	--	--

Isolation & Detailed Navigation)**: - Establish a valid baseline: <code>`userSession = logged in as test@eshop.com`, `orders = 5 orders in DB`, `orderList = non-empty`.</code> - Derive the test cases using the Error Isolation Principle (changing one variable at a time while holding all others constant at baseline values). - **CRITICAL REFINEMENTS**: - All test cases must have **detailed navigation steps** starting from the EShop home page (<code>`http://localhost:5173`</code>) through the login page to the Order History page. - Include explicit verification of the "Trạng thái trống" (Empty State) when the user has no orders. - Include verification of language consistency (Tiếng Việt), currency formatting (<code>`đ`</code> with thousands separators), header hierarchy (exactly one <code>`<h1>`</code> per page), and color-coding of Vietnamese order statuses.	The comprehensive report has been loaded as an interactive user-facing artifact. You can review the complete EP/BVA tables, the Traceability Matrix, the AI Gap Analysis, and the Bug Reporting Guide in the viewer: * [order_history_test_design.md](file:///C:/Users/USER/.gemini/antigravity-brain/42f7ca08-9690-47b0-aa07-81df6ea990d5/order_history_test_design.md)			
--	--	--	--	--

- Keep the `Requirement ID` fields clean: map only `FR-11` for functional test cases, and reserve `FR-21/24` for specialized GUI validation test cases. 5. **Test Case Reduction & Traceability Matrix**: - Merge duplicates and map the final set of test cases to their respective EP and BVA IDs in a Traceability Matrix. --- ### Task 3: AI Gap Analysis Framework Provide a structured **AI Gap Analysis Template** for FR-11. This template must guide me (the human reviewer) to document: - Any edge cases or logical flows that the AI might have missed (e.g., pagination, handling of hundreds of orders, access control bypass attempts, order state transition sync lag). - The technical root causes of why these test cases or bugs might be				
--	--	--	--	--

missed during design vs. execution. --- ### Task 4: Bug Reporting Workflow & Templates Provide a detailed **Bug Reporting Guide** for FR-11. This must include: 1. The exact **GitHub Issue Title and Body Markdown template** that follows the class standards: - Issue Title format: `[BUG][order-history] <Short description>` - Required sections: Found by Test Case, Related Requirement, Severity/Priority, Environment, Steps to reproduce, Expected vs. Actual, and Evidence. - Use priority levels `P0 / P1 / P2 / P3` and severity levels `Block / Critical / Major / Minor`. 2. The specific **GitHub labels** to apply (`type: bug`, `module: order-history`, severity, priority, `status: new`, `found-by: test-case`).				
---	--	--	--	--

3. The **Retest and Closure checklist** (confirming PR merge, retest comment, and tester-only closure). "				
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-26 14:39:00 Prompt: "I have review FR-11 and have some findings — agree or disagree with brief reason: 1. TC-021/022 reference BVA-PAGE-COUNT which is undefined in BVA section → broken traceability 2. TC-011 tests 0đ order → impossible state since FR-15 requires price > 0 3. No TC verifies orderDate display format despite FR-11 requiring "Ngày đặt" Answer: AGREE/DISAGREE for each + one-line reason. "	Here is the review of your findings: 1. **AGREE** : `BVA-PAGE-COUNT-1` and `BVA-PAGE-COUNT-2` are referenced in the traceability matrix but are completely missing from the BVA analysis section, which breaks traceability. 2. **AGREE** : Since FR-15 enforces that order prices must be greater than zero, a `0 đ` order represents an impossible business state that cannot exist in the database. 3. **AGREE** : The test suite validates status translation, currency formatting, and IDs, but lacks any test case or validation step verifying the display format of the `orderDate` ("Ngày đặt") field.	VALID	AI has totally agree and validated with 3 review findings regarding the missing BVA definitions and incorrect inputs.	I back & forth with AI to finish this review findings for feature FR-11 order - history
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash)	I have successfully fixed the 3 findings in the **Order	VALID	AI correctly resolved the mappings, minimum price, and	Verified and accepted the updated test suite.

Time: 2026-06-26 14:41:00 Prompt: "So you totally agree all of 3. Right now, fix 3 findings of my review"	History (FR-11)** test suite. ### 1. Defined BVA-PAGE-COUNT Boundaries - Defined `BVA-PAGE-COUNT-1` (5 orders - exactly 1 page) and `BVA-PAGE-COUNT-2` (6 orders - page size + 1, activating page 2) in the BVA section of [DESIGN_REPORT.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/order-history/DESIGN_REPORT.md) to fix the broken traceability of `TC-ORDER-HISTORY-021` and `TC-ORDER-HISTORY-022`. ### 2. Fixed TC-ORDER-HISTORY-011 (Impossible 0 $\leq$ Order) - Overwrote [TC-ORDER-HISTORY-011.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/order-history/TC-ORDER-HISTORY-011.md) to test a valid minimum order total of `1 <math>\leq</math>` instead of `0 <math>\leq</math>` to avoid impossible		added date formatting checks.	
--	---	--	--------------------------------------	--

	business states (complying with FR-15). - Updated its description and expected results in [DESIGN_REPORT.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/order-history/DESIGN_REPORT.md). ### 3. Added orderDate Format Verification - Created [TC-ORDER-HISTORY-023.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/order-history/TC-ORDER-HISTORY-023.md) to verify that the "Ngày đặt" field displays dates in a friendly localized format (DD/MM/YYYY or DD-MM-YYYY) instead of raw DB ISO strings. - Added the corresponding `EP-IN-DATE-1` and `EP-IN-DATE-2-INV` partitions and mapped the new test case in the traceability matrix of [DESIGN_REPORT.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus			
--	---	--	--	--

	-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/order-history/DESIGN_REPOREPORT.md). - Synchronized the brain artifact [order_history_test_design.md](file:///C:/Users/USER/.gemini/antigravity-ide/brain/42f7ca08-9690-47b0-aa07-81df6ea990d5/order_history_test_design.md).			
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-25 22:55:00 Prompt: "I want to complete the 4 core homework requirements for the EShop "Quản lý Người dùng" (FR-19) feature using an AI-First strategy." Please apply the `test-writer` skill to generate a comprehensive report that addresses all of the following requirements. Do NOT limit the suite to a fixed number of test cases (e.g., 20). Instead, dynamically determine the optimal number of	I have designed, reduced, and generated the complete suite of 20 unique test cases and the master design report for the EShop **User Management** feature (FR-19, FR-12, FR-21, FR-24) using the `test-writer` skill under the unconstrained guidelines. All assets have been successfully created and written directly to the workspace and brain directories. ### 1. Generated Assets in the Workspace The files are located in the project repository:	INCOMPLETE	(1) Wrong TC ID prefix: TC-014→017 use TC-ORDER-HISTORY instead of TC-USER-MANAGEMENT — copy-paste error from FR-11 template. Violates ISTQB FL §5.2 traceability requirement: TC ID must uniquely identify the module under test. (2) Undefined BVA references: TC-018/019 reference BVA-USER-PAGE-1/2 which are never defined in BVA section — broken traceability. ISTQB FL §4.3 BVA requires all boundary values to be explicitly documented before deriving TCs. (3) Out-of-scope TC: TC-020 tests	(1) Renamed TC-014→017 prefix to TC-USER-MANAGEMENT. (2) Added BVA-USER-PAGE boundary definition to BVA section (page size = 10, boundary at B=10, B-1=9, B+1=11); updated TC-018/019 traceability mapping. (3) Removed TC-020; total suite reduced from 20 → 19 TCs. Noted search as potential future exploratory test if feature is added to spec.

test cases based on your EP and BVA analysis to achieve mathematically complete coverage. --- ### Task 1 & 2: Domain Testing (EP) & Boundary Value Analysis (BVA) Here is the exact System Requirements Specification (SRS) extracted from README.md: #### 1. Đặc tả FR-19: Quản lý Người dùng (Admin) - Admin xem danh sách tất cả người dùng (không lộ mật khẩu). - Admin có thể xóa người dùng, ngoại trừ không được xóa chính tài khoản đang đăng nhập. #### 2. Đặc tả FR-12: Kiểm soát truy cập (Access Control) - Phân hệ Admin chỉ dành cho tài khoản có `role = 'admin'`. - Tất cả các API Admin (`/api/admin/*`) và các API có tính ảnh hưởng dữ liệu (`POST/PUT/DELET	* **Master Report**: [DESIGN_REPORT.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/user-management/DESIGN_REPORT.md) * **Individual Test Cases**: 17 distinct markdown files from [TC-USER-MANAGEMENT-001.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/user-management/TC-USER-MANAGEMENT-001.md) to [TC-USER-MANAGEMENT-020.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/user-management/TC-USER-MANAGEMENT-020.md) under the directory `tests/test-cases/user-management/`. ### 2. Refined Design & Methodology Highlights The unconstrained		search/filter feature not defined in FR-19 README spec. ISTQB FL §1.1 — test cases must trace back to documented requirements. No requirement = no TC.	
--	--	--	---	--

E /api/products`, `/api/categories`, `/api/coupons`) đều phải yêu cầu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Token JWT hợp lệ.</li> <li>2. `role = 'admin'` trong Token. #### 3. Đặc tả FR- 21: Tiêu chuẩn Giao diện Chung - Nhất quan ngôn ngữ: Toàn bộ giao diện dùng tiếng Việt (trừ thuật ngữ kỹ thuật chuẩn). - Nhất quan màu sắc: Các nút hành động tích cực (Submit, Mua hàng) dùng màu xanh dương. Các nút nguy hiểm/hủy bỏ (như nút Xóa người dùng) dùng màu đỏ. - Tiêu đề trang: Mỗi trang có đúng 1 thẻ `<h1>` mô tả nội dung trang. #### 4. Đặc tả FR- 24: Feedback & State Requirements - Khi xóa item (hoặc người dùng) phải có dialog xác nhận trước khi thực hiện. - Trang trống (Empty State): Trang trống phải có icon/hình minh họa và message thân thiện (khi hệ thống không có người dùng nào khác ngoài Admin đang đăng nhập).	<p>test suite incorporates all of your refined requirements:</p> * **Equivalence Partitioning (EP)**: Divided input parameters (`userSession`, `userList`, `targetUserToDelete`, `deleteAction`, `guiCompliance`) into 5 valid and 5 invalid partitions to establish clear test coverage boundaries. * **Boundary Value Analysis (BVA)**: Applied 2-Point BVA for empty state verification (0 other users vs. 1 other user in list) and for delete confirmation dialog (confirming vs. canceling). Applied 3-Point BVA for the strict single `<h1>` tag requirement (0, 1, 2 tags).</h1> * **Error Isolation**: Derived exactly 20 test cases, ensuring each case modifies only a single parameter from the valid baseline scenario to pinpoint failure sources. * **GUI Compliance**: Isolated the functional logic			
--	---	--	--	--

<p>---</p> <p>### Instructions for the Agent Skill:</p> <p>Please execute the following steps exactly as defined in the `test-writer` skill, incorporating our established refinements:</p> <p>1. **Domain Testing (EP) Step-by-Step Analysis**:</p> - Divide inputs/parameters (`userSession`, `userList`, `targetUserToDelete`, `deleteAction`, `guiCompliance`) into Valid and Invalid partitions. - Assign unique Partition IDs (e.g., `EP-IN-USER-MGT-1`, `EP-IN-USER-MGT-2-INV`) and provide representative values. <p>2. **Boundary Value Analysis (BVA) Step-by-Step Analysis**:</p> - Justify the choice of BVA points. Use 2-Point BVA for empty state verification (0 other users vs. 1 other user in list) and for delete confirmation dialog (confirming vs. canceling). Use 3-Point BVA for the strict single `<h1>` tag requirement (0, 1, 2 tags).</h1>	<p>(FR-19) and access control (FR-12) from the presentation rules (FR-21/24). Test cases `TC-USER-MANAGEMENT-011` to `TC-USER-MANAGEMENT-017` verify specific GUI criteria: password masking, language consistency (fully Vietnamese), header hierarchy (exactly one `<h1>` per page), and red button color compliance.</h1></p> <p>* **Detailed Navigation**: Every test case contains complete navigation steps starting from the home page (`http://localhost:5173`) or the Admin Portal (`http://localhost:5174`) to ensure realistic user journey verification.</p> <p>* **AI Gap Analysis & Bug Templates**: Included a structured gap analysis framework (addressing cascade delete restriction, concurrency, and token revocation) and the standardized bug reporting guide</p>			
--	---	--	--	--

- List the boundary values with unique BVA IDs. 3. **Test Case Naming & Module Convention**: - All test cases must be named following the format: `TC-USER-MANAGEMENT-[NUMBER]` (starting from `TC-USER-MANAGEMENT-001`). - Standardize the `Module` field in all test cases to exactly `user-management`. 4. **Test Case Derivation (Error Isolation & Detailed Navigation)**: - Establish a valid baseline: `userSession = logged in as admin@eshop.com (role = admin)`, `usersInDB = 5 users (1 active admin, 4 normal users)`, `targetUserToDelete = test@eshop.com (normal user)`, `deleteAction = confirmed via dialog`. - Derive the test cases using the Error Isolation Principle (changing one variable at a time while holding all others constant at baseline values).	with `P0/P1/P2/P3` priority classifications and severity levels. *** ### Interactive Design Report The comprehensive report has been loaded as an interactive user-facing artifact. You can review the complete EP/BVA tables, the Traceability Matrix, the AI Gap Analysis, and the Bug Reporting Guide in the viewer: * [user_management_test_design.md](file:///C:/Users/USER/.gemini/anti-gravity-brain/42f7ca08-9690-47b0-aa07-81df6ea990d5/user_management_test_design.md)			
---	---	--	--	--

<p>- **CRITICAL REFINEMENTS**:</p> - All test cases must have **detailed navigation steps** starting from the EShop home page (`http://localhost:5173`) or Admin Portal (`http://localhost:5174`) through the login page to the User Management page. - Include explicit verification of the "Không tiết lộ mật khẩu" requirement on the UI list. - Include explicit verification that the active logged-in Admin account cannot be deleted (the delete button for this account is either disabled, hidden, or throws an error). - Include validation of language consistency (Tiếng Việt), header hierarchy (exactly one `<h1>`), button color compliance (red for delete buttons), and delete confirmation dialog (FR-24).</h1> - Keep the `Requirement ID` fields clean: map only `FR-19` (or `FR-12` for access bypass) for functional test cases, and reserve `FR-21/24` for specialized GUI				
---	--	--	--	--

validation test cases. 5. **Test Case Reduction & Traceability Matrix**: - Merge duplicates and map the final set of test cases to their respective EP and BVA IDs in a Traceability Matrix. --- ### Task 3: AI Gap Analysis Framework Provide a structured **AI Gap Analysis Template** for FR-19. This template must guide me (the human reviewer) to document: - Any edge cases or logical flows that the AI might have missed (e.g., deleting a user who has active orders or unpaid transactions in the DB, handling cascade deletion vs. foreign key restriction, bulk deletion, concurrency when two admins delete the same user, and CSRF/API security bypass attempts). - The technical root causes of why these test cases or bugs might be missed during design vs.				
--	--	--	--	--

execution. --- ### Task 4: Bug Reporting Workflow & Templates Provide a detailed **Bug Reporting Guide** for FR-19. This must include: 1. The exact **GitHub Issue Title and Body Markdown template** that follows the class standards: - Issue Title format: <code>`[BUG][user-management] <Short description>`</code> - Required sections: Found by Test Case, Related Requirement, Severity/Priority, Environment, Steps to reproduce, Expected vs. Actual, and Evidence. - Use priority levels <code>`P0 / P1 / P2 / P3`</code> and severity levels <code>`Block / Critical / Major / Minor`</code>. 2. The specific **GitHub labels** to apply (<code>`type: bug`</code>, <code>`module: user-management`</code>, severity, priority, <code>`status: new`</code>, <code>`found-by: test-case`</code>).				
---	--	--	--	--

3. The **Retest and Closure checklist** (confirming PR merge, retest comment, and tester-only closure)."				
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-26 15:35:00 Prompt: "I reviewed the FR-19 test suite and found 3 issues to fix: 1. TC-014 to TC-017 have wrong prefix "TC-ORDER-HISTORY" — rename them to "TC-USER-MANAGEMENT-014/015/016/017" 2. TC-018 and TC-019 reference BVA-USER-PAGE-1 and BVA-USER-PAGE-2 but these are not defined anywhere in the BVA section. Check FR-19 spec — if pagination is not required, just remove these 2 TCs. 3. TC-020 tests a search feature but FR-19 README only mentions "view list" and "delete user" — no search requirement exists. Remove TC-020.	I have successfully refined the **User Management (FR-19)** test suite based on your review findings. ### 1. Corrected Prefix Conventions - Renamed the test case prefixes in the traceability matrix of [DESIGN_REPORT.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/user-management/DESIGN_REPORT.md) from `TC-ORDER-HISTORY-014/015/016/017` to `TC-USER-MANAGEMENT-014/015/016/017` to ensure naming consistency across the suite. ### 2. Removed Pagination Test Cases - Deleted the unnecessary pagination files `TC-USER-MANAGEMENT-018.md` and `TC-USER-MANAGEMENT-	VALID	AI correctly acknowledged the naming errors and over-engineered cases.	Instructed AI to fix the review findings

Please update the Traceability Matrix and final TC count after applying fixes. ”	019.md` because the FR-19 specifications do not require pagination. - Removed these entries from the traceability matrix of [DESIGN_REPORT.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/user-management/DESIGN_REPORT.md). ### 3. Removed Search Test Case - Deleted the search-based test case `TC-USER-MANAGEMENT-020.md` since no search requirement exists in the FR-19 specifications. - Removed this entry from the traceability matrix of [DESIGN_REPORT.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/user-management/DESIGN_REPORT.md). ### 4. Final Count and Synchronization - The final suite has been reduced to exactly **17			
---	--	--	--	--

	unique test cases**, aligning perfectly with the BVA/EP analysis. - Synchronized the brain artifact [user_management_test_design.md](file:///C:/Users/USER/.gemini/antigravity-ide/brain/42f7ca08-9690-47b0-aa07-81df6ea990d5/user_management_test_design.md).			
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-25 22:55:00 Prompt: "I want to complete the 4 core homework requirements for the EShop "Thanh toán trên Mobile" (FR-20) feature using an AI-First strategy." Please apply the 'test-writer' skill to generate a comprehensive report that addresses all of the following requirements. Do NOT limit the suite to a fixed number of test cases (e.g., 20). Instead, dynamically determine the optimal number of test cases based	I have successfully cleaned the directory, renamed the suite to the correct **TC-MOBILE-CHECKOUT-[NUMBER]** convention, and expanded it to **21 unique, non-duplicate test cases** to ensure 100% mathematically complete coverage of all EP/BVA boundaries and software requirements (including coupon limits and deletion dialogs). All assets have been successfully created and written directly to the workspace and brain directories. Below is the comprehensive	INCOMPLETE	AI đã bỏ sót các yêu cầu chức năng cốt lõi và các ràng buộc giao diện di động quan trọng. Dựa trên tiêu chuẩn ISTQB FL §4.1 (Độ bao phủ & Truy vết) và §4.2.1 (Phân vùng tương đương & Phân tích giá trị biên), bộ ca kiểm thử phải bao phủ toàn bộ các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc hệ thống: - Bỏ sót hoàn toàn chức năng Hủy đơn hàng trên Mobile (FR-20, FR-10) (chỉ cho phép hủy khi trạng thái là pending hoặc confirmed, chặn khi đang shipping). - Bỏ sót yêu cầu giao diện Breadcrumb bắt buộc trên trang con Checkout (FR-23). - Bỏ sót yêu cầu Tab Order di động (FR-21) điều hướng tuần	- Bổ sung 5 ca kiểm thử mới (TC-MOBILE-CHECKOUT-022 đến TC-MOBILE-CHECKOUT-026) bao phủ: Luồng hủy đơn hàng thành công trên Mobile, chặn hủy đơn khi đang giao hàng, kiểm tra Tab Order focus, chống đặt hàng trùng lặp dưới mạng latency, và áp dụng coupon fixed có giá trị lớn hơn giỏ hàng. - Cập nhật các ca kiểm thử hiện có để bổ sung bước xác thực: sự hiện diện của Breadcrumb, vị trí thông báo lỗi hiển thị phía trên nút submit (FR-22), trạng thái đơn hàng mặc định là pending trong lịch sử sau khi checkout thành công, và khóa

on your EP and BVA analysis to achieve mathematically complete coverage. --- ### Task 1 & 2: Domain Testing (EP) & Boundary Value Analysis (BVA) Here is the exact System Requirements Specification (SRS) extracted from README.md: #### 1. Đặc tả FR-20: Thanh toán trên Mobile & Quản lý giỏ hàng di động - **Phiên đăng nhập**: Người dùng phải đăng nhập tài khoản thường ('test@eshop.com') mới được phép truy cập màn hình Thanh toán (Checkout). Nếu chưa đăng nhập, hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu đăng nhập bằng tiếng Việt và chuyển hướng đến màn hình Đăng nhập. - **Trạng thái giỏ hàng**: Giỏ hàng có từ 1 sản phẩm trở lên mới cho phép bấm nút "Thanh toán". Nếu giỏ hàng trống (0 sản phẩm), hệ	report addressing the four core homework requirements, followed by the AI Audit Log. *** # BÁO CÁO THIẾT KẾ KIỂM THỬ: THANH TOÁN TRÊN MOBILE (FR-20 / MOBILE CHECKOUT) Báo cáo thiết kế ca kiểm thử này áp dụng kỹ thuật Phân vùng tương đương (EP) và Phân tích giá trị biên (BVA) để xây dựng một bộ ca kiểm thử tối ưu và hoàn chỉnh về mặt toán học cho tính năng Thanh toán trên ứng dụng di động (FR-20), tích hợp Quy tắc áp dụng Mã giảm giá (FR-09), Tiêu chuẩn giao diện di động (FR-21) và Trạng thái trang phản hồi (FR-24) của hệ thống EShop. --- ## PHẦN 1: PHÂN TÍCH PHÂN VÙNG TƯƠNG ĐƯƠNG (EP) & GIÁ TRỊ BIÊN (BVA) ### 1. Phân tích các tham số đầu vào và Phân vùng		tự từ trên xuống dưới, trái sang phải. 4. Bỏ sót ràng buộc đặc thù Thông báo lỗi form phải hiển thị PHÍA TRÊN nút submit (FR-22). 5. Bỏ sót kiểm thử chống gửi trùng lặp đơn hàng (Double Submit) dưới điều kiện mạng trễ cao dù đã tự nhận diện trong Gap khách quan.	trường tổng tiền trên giao diện di động.
---	---	--	--	---

thống hiển thị giao diện Empty State (trang trống) gồm hình vẽ minh họa, thông báo "Giỏ hàng của bạn đang trống...", và nút "Mua sắm ngay" để quay lại danh sách sản phẩm; nút "Thanh toán" phải bị ẩn hoặc vô hiệu hóa. - **Áp dụng Mã giảm giá (FR-09)**: - Mã `SAVE10` (loại percent, giảm 10%, áp dụng cho đơn hàng tối thiểu từ 300.000 đ, giới hạn 1 lần sử dụng/người dùng). - Mã `BIGBUY` (loại fixed, giảm 50.000 đ, áp dụng cho đơn hàng tối thiểu từ 500.000 đ). - Mã `VIP100` (loại fixed, giảm 100.000 đ, giới hạn 2 lần sử dụng/người dùng). - Hệ thống phải chặn và báo lỗi tiếng Việt khi: mã hết hạn (`EXPIRED`), mã không tồn tại (`FAKECOUPON`), đơn hàng không đạt ngưỡng tối thiểu, hoặc người dùng đã dùng hết lượt cho phép. - **Tính bảo mật thanh toán (FR-12)**: Backend bắt buộc phải tự tính lại tiền và chặn giao dịch (trả về lỗi `400 Bad Request`) nếu client cố tình can thiệp proxy sửa đổi tham số	tương đương (EP) Chúng ta phân tích các tham số đầu vào, trạng thái phiên làm việc di động (`userSession`), trạng thái giỏ hàng (`cartState`), mã giảm giá (`couponCode`), tính toán vền dư liệu số tiền (`totalAmountEditable`), trạng thái mạng di động (`networkState`) và các tiêu chuẩn tuân thủ giao diện thành các phân vùng tương đương hợp lệ (Valid Partitions) và không hợp lệ (Invalid Partitions): Tham số nhập liệu / Trạng thái Phân vùng hợp lệ (Valid Partitions) Phân vùng không hợp lệ (Invalid Partitions) --- --- --- **Phiên đăng nhập** (`userSession`) **EP-IN-MOB-SESSION-1**: Phiên đăng nhập hợp lệ có token JWT.
Giá trị đại diện: test@eshop.com **EP-IN-MOB-SESSION-2-INV**: Chưa đăng nhập (khách vãng			
---	---	--	--	--

tổng tiền (`total_amount`) gửi lên. - **Mất kết nối mạng**: Khi người dùng nhấn nút "Đặt hàng" và bị mất kết nối mạng đột ngột, ứng dụng không được crash, hiển thị thông báo lỗi mạng thân thiện và cho phép người dùng nhấn đặt hàng lại sau khi có mạng mà không làm mất thông tin form hay tạo đơn hàng trùng lặp. - **Xóa sản phẩm khỏi giỏ di động (FR-07, FR-24)**: Khi người dùng chọn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng di động, hệ thống hiển thị Dialog xác nhận với hai nút "Xác nhận" (xóa và cập nhật lại tiền) và "Hủy bỏ" (đóng dialog và giữ nguyên sản phẩm). #### 2. Đặc tả FR-21 & FR-24: Giao diện di động & Trạng thái phản hồi - **Ngôn ngữ**: Giao diện màn hình giỏ hàng và thanh toán di động phải nhất quán tiếng Việt 100%. Không trộn lẫn từ tiếng Anh chưa dịch (ví dụ: không có "Checkout", "Total", "Discount",	lai).
Giá trị đại diện: anonymous **Giỏ hàng di động** (`cartState`) **EP-IN-MOB-CART-1**: Giỏ hàng có từ 1 sản phẩm trở lên (cho phép thanh toán).
Giá trị đại diện: 1 sản phẩm, 3 sản phẩm **EP-IN-MOB-CART-2-INV**: Giỏ hàng trống (0 sản phẩm).
Giá trị đại diện: 0 sản phẩm **Mã giảm giá** (`couponCode`) **EP-IN-MOB-COUPON-1**: Mã giảm giá tồn tại, đang hoạt động, còn hạn dùng, đủ ngưỡng đơn hàng và chưa dùng hết lượt.
Giá trị đại diện: SAVE10 (đơn hàng >= 300.000 đ) **EP-IN-MOB-COUPON-2-INV**: Mã đã hết hạn.
Giá trị đại diện: EXPIRED

EP-IN-MOB-COUPON-3-INV: Đơn hàng không đạt ngưỡng tối thiểu.
Giá trị đại diện: SAVE10 (đơn hàng < 300.000 đ)

EP-IN-MOB-COUPON-4-INV: Đã dùng hết lượt cho phép.
*Giá trị					
---	---	--	--	--	--	--

"Apply"). - **Định dạng tiền tệ**: Số tiền phải hiển thị đúng định dạng `đ` đặt ở sau và có dấu chấm phân cách hàng nghìn bắt đầu từ 1.000 đ trở lên (999 đ không có dấu chấm; 1.000 đ và 1.001 đ có dấu chấm phân cách). - **Màu sắc nút bấm di động**: Các nút bấm tích cực/hành động chính (Thanh toán, Đặt hàng, Áp dụng) phải có màu xanh dương nhất quán. Nút bấm tiêu cực/hành động nguy hiểm (Xóa sản phẩm) phải có màu đỏ nổi bật. --- ### Instructions for the Agent Skill: Please execute the following steps exactly as defined in the `test-writer` skill, incorporating our established refinements: 1. **Domain Testing (EP) Step-by-Step Analysis**: - Divide inputs (`userSession`, `cartState`, `couponCode`, `totalAmountEditable`, `networkState`, `guiCompliance`) into Valid and Invalid partitions.	đại diện: SAVE10 (đã dùng 1 lần trước đó)*

EP-IN-MOB-COUPON-5-INV Mã không tồn tại.
Giá trị đại diện: FAKECOUPON **Số tiền từ Client** (`totalAmountEditable`) **EP-IN-MOB-TOTAL-1**: Số tiền tính toán bởi hệ thống, không bị chỉnh sửa.
Giá trị đại diện: 450.000 đ **EP-IN-MOB-TOTAL-2-INV**: Số tiền gửi lên từ client bị chỉnh sửa bất thường qua công cụ proxy.
Giá trị đại diện: Sửa từ 450.000 đ thành 10.000 đ **Trạng thái mạng** (`networkState`) **EP-IN-MOB-NET-1**: Mạng hoạt động ổn định trong suốt giao dịch.
Giá trị đại diện: Connected **EP-IN-MOB-NET-2-INV**: Mất mạng đột ngột khi đang gửi yêu cầu đặt hàng.
Giá trị đại diện: Network Lost **Tiêu chuẩn giao diện** (`guiCompliance`) **EP-IN-MOB-GUI-			
---	---	--	--	--

- Assign unique Partition IDs (e.g., `EP-IN-MOB-SESSION-1`, `EP-IN-MOB-SESSION-2-INV`) and provide representative values. 2. **Boundary Value Analysis (BVA) Step-by-Step Analysis**: - Justify the choice of BVA points. Use 2-Point BVA for simple transitions (e.g., giỏ hàng 0 vs 1 sản phẩm; xác nhận vs hủy bỏ xóa sản phẩm) and 3-Point BVA for critical numeric ranges/capacities (e.g., ngưỡng đơn tối thiểu 300.000 đ, giới hạn coupon 2 lần sử dụng, định dạng tiền tệ mốc 1.000 đ). - List the boundary values with unique BVA IDs. 3. **Test Case Naming & Module Convention**: - All test cases must be named following the format: `TC-MOBILE-CHECKOUT-[NUMBER]` (starting from `TC-MOBILE-CHECKOUT-001`). - Standardize the `Module` field in all test cases to exactly `mobile-checkout`. 4. **Test Case	1**: Ngôn ngữ tiếng Việt nhất quán, hiển thị đúng ký hiệu `đ` và dấu chấm phân cách hàng nghìn, empty state minh họa đầy đủ.
Giá trị đại diện: Giao diện di động chuẩn **EP-IN-MOB-GUI-2-INV**: Trộn lẫn tiếng Anh chưa dịch.
Giá trị đại diện: Hiển thị chữ "Checkout", "Total"

EP-IN-MOB-GUI-3-INV: Định dạng tiền tệ sai chuẩn.
Giá trị đại diện: 150000, \$150, 150.000 VND --- ### 2. Phân tích Giá trị biên (BVA) và Biện minh kỹ thuật Chúng ta áp dụng kỹ thuật BVA tại các điểm chuyển đổi ranh giới quan trọng của dữ liệu hiển thị và cấu hình thẻ HTML: * **Số lượng sản phẩm trong giỏ để đặt hàng (Trang trống vs. Danh sách)**: * **Kỹ thuật áp dụng**: **2-Point BVA** (mốc ranh giới 0 sản phẩm và 1 sản phẩm).			
--	---	--	--	--

Derivation (Error Isolation & Detailed Navigation)**: - Establish a valid baseline: <code>`userSession = logged in as test@eshop.com`, `cartState = 3 items (450.000 đ)`, `couponCode = None`, `totalAmountEditable = Read-Only`, `networkState = Connected`, `guiCompliance = Valid`.</code> - Derive the test cases using the Error Isolation Principle (changing one variable at a time while holding all others constant at baseline values). - **CRITICAL REFINEMENTS**: - All test cases must have **detailed navigation steps** starting from the EShop home page (<code>`http://localhost:5173`</code>) on mobile view. - Include explicit verification of the color requirements (blue buttons vs. red buttons) and confirmation dialog behavior. - Keep the <code>`Requirement ID`</code> fields clean: map only <code>`FR-20`</code> (and <code>`FR-12/FR-09`</code>) for functional test cases, and reserve	* **Biện minh**: Đây là điểm ranh giới kích hoạt luồng nghiệp vụ. Khi giỏ hàng có 0 sản phẩm, hệ thống bắt buộc phải chặn người dùng vào màn hình Checkout bằng cách khóa hoặc ẩn nút bấm, đồng thời hiển thị giao diện giỏ hàng trống (Empty State) theo FR-24. Ngay khi có đúng 1 sản phẩm, nút bấm phải hoạt động bình thường. * **Giá trị biên**: * <code>`BVA-MOB-CART-1`</code>: 0 sản phẩm -> Giỏ hàng trống, hiển thị Empty State di động, không cho bấm Thanh toán. * <code>`BVA-MOB-CART-2`</code>: 1 sản phẩm -> Hiển thị bảng giỏ hàng di động, cho phép điều hướng và Thanh toán thành công. * **Ngưỡng đơn hàng tối thiểu áp dụng Coupon (`min_order_amount` của <code>`SAVE10`</code>)**: * **Kỹ thuật áp dụng**: **3-Point BVA** tại ranh giới số tiền đạt tối thiểu 300.000 đ. * **Biện minh**: Đây là điều kiện tiên quyết C3 của mã giảm giá. Để			
--	--	--	--	--

`FR-21/24` for specialized GUI validation test cases. 5. **Test Case Reduction & Traceability Matrix**: - Merge duplicates and map the final set of test cases to their respective EP and BVA IDs in a Traceability Matrix. --- ### Task 3: AI Gap Analysis Framework Provide a structured **AI Gap Analysis Template** for FR-20. This template must guide me (the human reviewer) to document: - Any edge cases or logical flows that the AI might have missed (e.g., race conditions on inventory, network latency double submission, omnichannel cart sync, third-party payment gateway timeouts). - The technical root causes of why these test cases or bugs might be missed during design vs. execution. ---	xác định thuật toán backend có so sánh chính xác mốc lớn hơn hoặc bằng ($\geq$) hay không, ta chọn 3 điểm kiểm thử xung quanh mốc 300.000 đ: * Điểm dưới biên (299.999 đ - Không hợp lệ) -> Hệ thống từ chối áp dụng mã giảm giá. * Điểm tại biên (300.000 đ - Hợp lệ) -> Hệ thống áp dụng thành công (giảm 30.000 đ). * Điểm trên biên (300.001 đ - Hợp lệ) -> Hệ thống áp dụng thành công. * **Giá trị biên**: * `BVA-MOB-COUPON-MIN-1` (Dưới biên): Đơn hàng trị giá 299.999 đ -> Từ chối áp dụng mã. * `BVA-MOB-COUPON-MIN-2` (Tại biên): Đơn hàng trị giá 300.000 đ -> Áp dụng thành công, giảm 30.000 đ. * `BVA-MOB-COUPON-MIN-3` (Trên biên): Đơn hàng trị giá 300.001 đ -> Áp dụng thành công, giảm 30.000 đ. * **Giới hạn số lần sử dụng tối đa của Coupon (max_uses_per_us			
--	---	--	--	--

Task 4: Bug Reporting Workflow & Templates Provide a detailed Bug Reporting Guide for FR-20. This must include: 1. The exact GitHub Issue Title and Body Markdown template that follows the class standards: - Issue Title format: <code>[BUG][mobile-checkout] <Short description></code> - Required sections: Found by Test Case, Related Requirement, Severity/Priority, Environment, Steps to reproduce, Expected vs. Actual, and Evidence. - Use priority levels <code>P0 / P1 / P2 / P3</code> and severity levels <code>Block / Critical / Major / Minor</code>. 2. The specific GitHub labels to apply (<code>type: bug</code>, <code>module: mobile-checkout</code>, <code>severity, priority, status: new</code>, <code>found-by: test-case</code>). 3. The Retest and Closure checklist (confirming PR merge, retest comment, and	er` của <code>VIP100`</code>): * Kỹ thuật áp dụng: 3-Point BVA tại mốc giới hạn 2 lần sử dụng. * Biện minh: Đây là điều kiện C5. Sử dụng 3-point BVA giúp kiểm chứng tính chính xác của bộ đếm số lần sử dụng của tài khoản người dùng: * Dưới biên (đã dùng 1 lần < 2) -> Cho phép áp dụng thành công. * Tại biên (đã dùng 2 lần = 2) -> Báo lỗi hết lượt dùng. * Trên biên (đã dùng 3 lần > 2) -> Báo lỗi hết lượt dùng. * Giá trị biên: * <code>BVA-MOB-COUPON-USES-1`</code> (Dưới biên): Đã dùng 1 lần -> Hợp lệ.</li> <li>* <code>BVA-MOB-COUPON-USES-2`</code> (Tại biên): Đã dùng 2 lần -> Từ chối. * <code>BVA-MOB-COUPON-USES-3`</code> (Trên biên): Đã dùng 3 lần -> Từ chối. * Định dạng dấu chấm phân cách hàng nghìn của tiền tệ (FR-21): * Kỹ thuật áp dụng: 3-Point BVA tại mốc ranh giới bắt đầu xuất						
--	---	--	--	--	--	--	--

tester-only closure). ”	hiện dấu chấm phân cách (1.000 đ). * **Biện minh**: Dấu chấm phân cách hàng nghìn chỉ xuất hiện từ 1.000 trở lên. Thiết kế 3 ca kiểm thử giúp kiểm soát thuật toán hiển thị tiền tệ di động hoạt động đúng: * Điểm dưới biên (999 đ) -> Hiển thị: `999 đ` (không có dấu chấm). * Điểm tại biên (1.000 đ) -> Hiển thị: `1.000 đ` (có dấu chấm). * Điểm trên biên (1.001 đ) -> Hiển thị: `1.001 đ` (có dấu chấm). * **Giá trị biên**: * `BVA-MOB-CURR-BORDER-1`: Đơn hàng trị giá 999 đ. * `BVA-MOB-CURR-BORDER-2`: Đơn hàng trị giá 1.000 đ. * `BVA-MOB-CURR-BORDER-3`: Đơn hàng trị giá 1.001 đ. * **Dialog xác nhận khi xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng di động (FR-07, FR-24)**: * **Kỹ thuật áp dụng**: **2-Point BVA** (nhánh Xác nhận vs. Hủy bỏ). * **Biện minh**: Đảm bảo phản hồi			
------------------------------------	--	--	--	--

	dialog hoạt động chính xác với cả hai quyết định của người dùng. --- ## PHẦN 2: MA TRẬN TRUY VẾT (TRACEABILITY MATRIX) Ma trận dưới đây chứng minh độ bao phủ toán học đầy đủ của **21 ca kiểm thử** đã được sinh ra đối với toàn bộ các Phân vùng tương đương (EP ID) và Giá trị biên (BVA ID) của module `mobile-checkout`: Test Case ID Tên Ca Kiểm Thử EP ID đã bao phủ BVA ID đã bao phủ Kết quả mong đợi --- --- --- --- -- - **TC-MOBILE-CHECKOUT-001** Happy Path - Thanh toán thành công không coupon EP-IN-MOB-SESSION-1, EP-IN-MOB-CART-1 BVA-MOB-CART-2 Thanh toán thành công, xóa giỏ hàng di động **TC-MOBILE-CHECKOUT-002** Ngăn chặn truy cập Checkout khi chưa đăng nhập EP-IN-			
--	---	--	--	--

	MOB-SESSION-2-INV N/A Hiện thông báo, chuyển hướng đến màn hình Đăng nhập **TC-MOBILE-CHECKOUT-003** Hiển thị Empty State giỏ hàng di động khi giỏ trống EP-IN-MOB-CART-2-INV BVA-MOB-CART-1 Hiển thị giao diện trang trống, khóa nút thanh toán **TC-MOBILE-CHECKOUT-004** Cho phép thanh toán khi giỏ hàng có đúng 1 sản phẩm EP-IN-MOB-CART-1 BVA-MOB-CART-2 Đặt hàng thành công với bảng chứa đúng 1 dòng **TC-MOBILE-CHECKOUT-005** Áp dụng coupon SAVE10 tại mốc đơn hàng tối thiểu EP-IN-MOB-COUPON-1 BVA-MOB-COUPON-MIN-2 Áp dụng thành công, giảm 10% (30.000 đ) **TC-MOBILE-CHECKOUT-006** Chặn áp dụng coupon SAVE10 khi đơn dưới ngưỡng 1 đơn vị EP-IN-MOB-COUPON-3-INV BVA-MOB-COUPON-MIN-1 Báo lỗi không đủ điều kiện đơn hàng			
--	---	--	--	--

	tối thiểu **TC-MOBILE-CHECKOUT-007** Áp dụng coupon SAVE10 khi đơn trên ngưỡng 1 đơn vị EP-IN-MOB- COUPON-1 BVA- MOB-COUPON- MIN-3 Áp dụng thành công, giảm 10% (30.000 đ) **TC-MOBILE- CHECKOUT-008** Áp dụng thành công coupon fixed BIGBUY đạt ngưỡng EP-IN- MOB-COUPON-1 N/A Áp dụng thành công, giảm cố định 50.000 đ **TC-MOBILE- CHECKOUT-009** Chặn áp dụng coupon đã hết hạn sử dụng EP-IN- MOB-COUPON-2- INV N/A Báo lỗi: Mã giảm giá đã hết hạn sử dụng! **TC-MOBILE- CHECKOUT-010** Chặn áp dụng coupon không tồn tại hoặc inactive EP-IN-MOB- COUPON-5-INV N/A Báo lỗi: Mã không tồn tại hoặc ngưng kích hoạt! **TC-MOBILE- CHECKOUT-011** Áp dụng coupon VIP100 khi dưới giới hạn lượt dùng EP-IN-MOB- COUPON-1 BVA- MOB-COUPON- USES-1 Áp dụng			
--	--	--	--	--

	thành công, giảm cố định 100.000 đ **TC-MOBILE-CHECKOUT-012** Chặn áp dụng coupon VIP100 khi đạt giới hạn lượt dùng EP-IN-MOB-COUPON-4-INV BVA-MOB-COUPON-USES-2 Báo lỗi: Bạn đã sử dụng hết lượt cho phép! **TC-MOBILE-CHECKOUT-013** Backend chặn giao dịch khi client can thiệp sửa đổi số tiền EP-IN-MOB-TOTAL-2-INV N/A API trả về 400 Bad Request, từ chối tạo đơn hàng **TC-MOBILE-CHECKOUT-014** Kiểm tra định dạng tiền tệ di động dưới biên phân cách EP-IN-MOB-GUI-1 BVA-MOB-CURR-BORDER-1 Hiển thị số tiền: `999 đ` (không có dấu chấm) **TC-MOBILE-CHECKOUT-015** Kiểm tra định dạng tiền tệ di động tại biên phân cách EP-IN-MOB-GUI-1 BVA-MOB-CURR-BORDER-2 Hiển thị số tiền: `1.000 đ` (có dấu chấm) **TC-MOBILE-CHECKOUT-016** Kiểm tra định dạng tiền tệ di động trên			
--	--	--	--	--

	biên phân cách EP-IN-MOB-GUI-1 BVA-MOB-CURR- BORDER-3 Hiện thị số tiền: `1.001  đ` (có dấu chấm) **TC-MOBILE- CHECKOUT-017** Nhất quán ngôn ngữ tiếng Việt 100% trên Checkout di động EP-IN-MOB-GUI-2- INV N/A Toàn bộ giao diện hiển thị bằng tiếng Việt **TC-MOBILE- CHECKOUT-018** Xử lý mất kết nối mạng đột ngột khi đang đặt hàng EP- IN-MOB-NET-2- INV N/A Hiện thị lỗi mạng tiếng Việt, không bị crash app **TC-MOBILE- CHECKOUT-019** Dialog xác nhận khi xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng - Xác nhận EP-IN-MOB- GUI-1 N/A Xóa sản phẩm khỏi giỏ, cập nhật lại tiền **TC-MOBILE- CHECKOUT-020** Dialog xác nhận khi xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng - Hủy bỏ EP-IN-MOB- GUI-1 N/A Đóng dialog, giữ nguyên sản phẩm trong giỏ **TC-MOBILE- CHECKOUT-021** Nhất quán màu sắc nút hành động trên			
--	--	--	--	--

	Mobile EP-IN-MOB-GUI-1 N/A Nút tích cực màu xanh dương, nút nguy hiểm màu đỏ --- ## DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC CA KIỂM THỬ (TC-MOBILE-CHECKOUT) Mỗi ca kiểm thử đã được viết thành một file markdown riêng biệt trong thư mục `tests/test-cases/mobile-checkout/`. Dưới đây là hai ca kiểm thử tiêu biểu đại diện cho cấu trúc hoàn chỉnh của bộ ca kiểm thử di động mới. ### 1. Ca kiểm thử ngăn chặn thay đổi số tiền qua proxy (TC-MOBILE-CHECKOUT-013) ```markdown # TC-MOBILE-CHECKOUT-013: Backend chặn thanh toán và tự tính lại tiền khi client gửi tổng tiền sai lệch ## Requirement ID FR-12 ## Module / Test			
--	--	--	--	--

	type / Technique mobile-checkout / Security / Error Isolation ## Preconditions - Tài khoản `test@eshop.com` đang đăng nhập trên ứng dụng di động. - Giỏ hàng di động đang có các sản phẩm với tổng giá trị thực tế là 450.000 đ. ## Test data <table><tr><th>Parameter</th><th>Value</th></tr><tr><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>realTotalAmount</td><td>450.000 đ</td></tr><tr><td>tamperedTotalAmountSent</td><td>10.000 đ (cố tình chỉnh sửa từ client)</td></tr></table> ## Test steps 1. Đăng nhập tài khoản `test@eshop.com` trên client di động. 2. Sử dụng công cụ can thiệp proxy (như Charles Proxy hoặc Fiddler) hoặc gửi API request trực tiếp đến backend để tạo đơn hàng. 3. Cố tình sửa đổi giá trị tham số `total_amount` trong payload gửi	Parameter	Value	---	---	realTotalAmount	450.000 đ	tamperedTotalAmountSent	10.000 đ (cố tình chỉnh sửa từ client)			
Parameter	Value											
---	---											
realTotalAmount	450.000 đ											
tamperedTotalAmountSent	10.000 đ (cố tình chỉnh sửa từ client)											

	lên backend thành `10000` (10.000 đ) thay vì giá trị thực tế `450000`. 4. Gửi request POST thanh toán đến API: `http://localhost:3000/api/orders`. 5. Quan sát mã trạng thái HTTP và nội dung phản hồi từ backend. ## Expected result - Backend phát hiện giá trị tổng tiền gửi lên không khớp với giá trị thực tế tự tính toán của hệ thống. - Backend từ chối xử lý và chặn giao dịch thanh toán này. - HTTP Status Code trả về là `400 Bad Request` hoặc `422 Unprocessable Entity`. - Nội dung phản hồi trả về lỗi tiếng Việt rõ ràng: "Tổng số tiền đơn hàng không hợp lệ!". - Không có đơn hàng nào được tạo ra trong cơ sở dữ liệu với giá trị sai lệch. ## Status / Related bugs Not Run / None ### 2. Ca kiểm thử nhất quán			
--	---	--	--	--

	màu sắc nút hành động (TC-MOBILE-CHECKOUT-021) ```markdown # TC-MOBILE-CHECKOUT-021: Nhất quán màu sắc nút hành động trên giao diện Mobile ## Requirement ID FR-21 ## Module / Test type / Technique mobile-checkout / GUI / Error Isolation ## Preconditions - Tài khoản `test@eshop.com` đang đăng nhập trên ứng dụng di động. - Giỏ hàng đang có sản phẩm và người dùng đang ở trên màn hình giỏ hàng hoặc Checkout. ## Test data <table><tr><td> Parameter </td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td> </td></tr><tr><td> ----- </td><td>-----</td></tr><tr><td>----- </td><td></td></tr><tr><td> userSession </td><td></td></tr><tr><td>logged in as</td><td></td></tr><tr><td>test@eshop.com </td><td></td></tr></table> ## Test steps	Parameter		Value		-----	-----	-----		userSession		logged in as		test@eshop.com				
Parameter																		
Value																		
-----	-----																	

userSession																		
logged in as																		
test@eshop.com																		

	1. Mở ứng dụng di động EShop, đăng nhập và mở màn hình giỏ hàng di động. 2. Quan sát màu sắc của nút "Xóa" (biểu tượng thùng rác) bên cạnh sản phẩm. 3. Quan sát màu sắc của nút "Thanh toán" ở dưới cùng màn hình giỏ hàng. 4. Điều hướng sang màn hình Checkout, quan sát màu sắc của nút "Đặt hàng" và nút "Áp dụng" mã giảm giá. ## Expected result - Nút "Xóa" (hành động nguy hiểm/hủy bỏ) phải hiển thị màu đỏ rõ rệt (FR-21). - Các nút "Thanh toán", "Đặt hàng", "Áp dụng" (hành động tích cực/submit) phải hiển thị màu xanh dương nhất quán (FR-21). - Không trộn lẫn hoặc sử dụng sai quy định màu sắc cho các nút này. ## Status / Related bugs Not Run / None 			
--	---	--	--	--

TASK 3: KHUNG PHÂN TÍCH LỖ HỔ AI (AI GAP ANALYSIS FRAMEWORK)

Khung phân tích này định hướng kiểm thử viên con người rà soát các tình huống nghiệp vụ động, rủi ro tích hợp hệ thống phức tạp mà AI thiết kế tính dễ bỏ sót:

| Các khía cạnh
nghiệp vụ cần rà
soát |
Tình hướng kiểm
thử tiềm năng
(Gaps)

| Nguyên nhân kỹ thuật khiến AI dễ bỏ sót (Root Causes)

Handwriting practice lines for the letter 'I'. The page contains ten sets of three horizontal lines (top, middle dashed, bottom). Each set includes a solid vertical line 'I' and a dashed vertical line 'I' for tracing. The first set is at the top, and the last set is at the bottom.

	----- ----- ----- ----- ----- **Độ trễ Mạng di động & Đặt hàng trùng (Double Submit)** - Thiết bị di động sử dụng mạng 3G yếu, người dùng nhấn nút "Đặt hàng" liên tiếp 2-3 lần do màn hình phản hồi chậm. Hệ thống có chặn được việc tạo các đơn hàng trùng lặp (Idempotency Key) không? AI thiết kế kịch bản dựa trên giả định mạng lý tưởng có phản hồi tức thời hoặc giả lập mất mạng hửn, bỏ qua trạng thái mạng có độ trễ cao (High Latency) dẫn đến hành vi click liên tiếp của con người. **Xung đột Hàng tồn kho tại Backend (Race Condition)** - Hai người dùng di động cùng đặt mua sản phẩm cuối cùng còn lại trong kho cùng một thời điểm. Giao dịch của ai sẽ thành công và backend xử lý trừ kho thế nào để tránh bán quá đà (Overbooking)? AI phân tích luồng thanh toán ở			
--	--	--	--	--

	góc độ giao diện người dùng đơn lẻ (Single-user client flow), không mô phỏng được trạng thái tranh chấp tài nguyên (Concurrency / Race Condition) của hệ thống thực tế. **Khôi phục Giỏ hàng khi Thanh toán thất bại** - Người dùng tiến hành đặt hàng nhưng backend trả về lỗi thanh toán thất bại (hoặc lỗi cổng thanh toán bên thứ ba). Giỏ hàng trên ứng dụng di động có được giữ nguyên để người dùng chỉnh sửa và đặt lại không? AI giả định luồng hoạt động lý tưởng (Happy Path) là thanh toán luôn thành công hoặc chỉ kiểm tra lỗi dữ liệu thô, bỏ qua việc thiết kế luồng khôi phục trạng thái ứng dụng (State Recovery Workflow). **Đồng bộ hóa Trạng thái Giỏ hàng Đa nền tảng** - Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng trên Web, sau đó mở ứng dụng di động để tiến hành Checkout. Giỏ hàng			
--	---	--	--	--

	có được đồng bộ hóa thời gian thực (Real-time Sync) giữa các thiết bị không? AI phân tích ứng dụng di động như một hệ thống độc lập lưu trữ Local Storage riêng biệt, bỏ qua khía cạnh kiểm thử tích hợp đa kênh (Omnichannel) đồng nhất qua server. --- ## PHẦN 4: QUY TRÌNH BÁO CÁO LỖI & BIỂU MẪU ### 1. Phân loại Mức độ Nghiêm trọng (Severity) và Độ ưu tiên (Priority) - **Severity (Mức độ nghiêm trọng kỹ thuật)**: - `Block`: Ứng dụng di động bị crash văng ra màn hình chủ điện thoại (force close) khi nhấn đặt hàng. - `Critical`: Backend chấp nhận giá trị `total_amount` sai lệch do client gửi lên mà không kiểm tra lại (lỗi hồng bảo mật thanh toán thất thoát doanh thu). - `Major`: Mã giảm			
--	---	--	--	--

	giá hợp lệ nhưng ứng dụng báo lỗi không áp dụng được; giỏ hàng không bị xóa sau khi đặt hàng thành công. - `Minor`: Tiền hiển thị sai định dạng dấu chấm phân cách; giao diện bị tràn viền hoặc lệch nút trên các màn hình điện thoại có kích thước khác nhau. - **Priority (Độ ưu tiên xử lý kinh doanh)**: - `P0`: Sửa ngay lập tức (crash ứng dụng, bypass số tiền thanh toán). - `P1`: Sửa trước khi release ứng dụng lên App Store / Google Play. - `P2`: Sửa trong bản cập nhật tiếp theo. - `P3`: Cải tiến trải nghiệm người dùng. --- ### 2. Biểu mẫu báo cáo lỗi trên GitHub (Markdown Template) <pre>```markdown # [BUG][mobile-checkout] <Mô tả ngắn gọn lỗi hiển thị/chức năng thanh toán di động></pre>			
--	--	--	--	--

	## Found by Test Case - **Test Case ID**: [Điền mã TC phát hiện lỗi, ví dụ: TC-MOBILE-CHECKOUT-013] ## Related Requirement - **Requirement ID**: FR-20, FR-12 ## Severity / Priority - **Severity**: [Block / Critical / Major / Minor] - **Priority**: [P0 / P1 / P2 / P3] ## Environment - **Device**: [Ví dụ: iPhone 15 Pro / Samsung Galaxy S23] - **OS Version**: [Ví dụ: iOS 17.2 / Android 14] - **App Version**: [Ví dụ: v1.0.0-RC2] ## Steps to reproduce 1. Đăng nhập tài khoản `test@eshop.com` trên ứng dụng di động. 2. Thêm sản phẩm trị giá 450.000 đ vào giỏ hàng. 3. Sử dụng công cụ proxy để can thiệp request và thay đổi			
--	--	--	--	--

	tham số `total_amount` gửi lên thành `10000` (10.000 đ). 4. Nhấn đặt hàng trên ứng dụng di động. ## Expected result - Backend phát hiện số tiền sai lệch, từ chối giao dịch và trả về lỗi 400 Bad Request. Không tạo đơn hàng (FR-12). ## Actual result - Backend chấp nhận giao dịch, trừ tiền đơn hàng 10.000 đ và tạo đơn hàng thành công trong hệ thống. ## Evidence - [Chèn ảnh chụp màn hình hoặc video quay màn hình lỗi: ![Video/Screensho t](/path/to/eviden ce.mp4)] ```\n\n---\n\n### 3. Nhãn dán (Labels) bắt buộc phải gắn trên GitHub Issue: - `type: bug`\n- `module: mobile- checkout`			
--	--	--	--	--

	- `severity: [block   critical   major   minor]` - `priority: [p0   p1   p2   p3]` - `status: new` - `found-by: test-case` --- ### 4. Quy trình Retest và Đóng lỗi (Closure Checklist): 1. **Build Verification**: Kiểm tra phiên bản build mới nhất của ứng dụng di động (file APK/IPA hoặc Expo build) đã được cập nhật bản sửa lỗi. 2. **Clean Data**: Xóa dữ liệu ứng dụng (clear app data) hoặc cài đặt lại ứng dụng để xóa sạch cache. 3. **Retest Execution**: Thực hiện lại chính xác các bước tái hiện trong báo cáo lỗi. 4. **Regression Check**: Chạy lại các ca kiểm thử liên quan xung quanh (Happy Path TC-001, áp dụng mã giảm giá khác, kiểm tra định dạng tiền tệ) để đảm bảo không phát sinh lỗi hồi quy. 5. **Write Retest Comment & Close**: Chỉ có			
--	---	--	--	--

	kiểm thử viên phát hiện lỗi mới có quyền đóng Issue sau khi viết bình luận xác nhận thành công kèm video quay màn hình thiết bị di động thực tế chứng minh. --- ### AI Audit Log - **Name of AI tool**: Antigravity (Gemini 3.5 Flash) - **Date and time**: 2026-06-25 22:58:00 +07:00 - **Prompt**: Nhớ là số test cases phải đảm bảo coverage hết nha, tuân theo EP, BVA và requirement của HW02. Thiếu test cases thì cứ thêm cho đủ. Sửa lại thành MOBILE-CHECKOUT luôn đi. - **Output**: Cleaned and regenerated a mathematically complete suite of 21 test cases (`TC-MOBILE-CHECKOUT-001` to `TC-MOBILE-CHECKOUT-021`) and a master `DESIGN_REPORT.md` under `tests/test-cases/mobile-checkout/`			
--	--	--	--	--

	applying Equivalence Partitioning and Boundary Value Analysis techniques. Provided a detailed AI Gap Analysis framework for human reviewers to spot integration- level gaps, and established a standardized bug reporting guide with Markdown templates, GitHub labels, and a closure checklist. Appended this execution details to the prompt log file at `Appendix_A/prom pt_log.md` under Entry 8. --- ### Summary of Work 1. **Applied Test Case Writer Skill**: Analyzed the System Requirements Specification for the Mobile App & Checkout feature (FR-20, FR-08, FR- 09, FR-21, FR-24) to establish input/output parameters, equivalence partitions, and boundary values. 2. **Generated Assets**: Created			
--	--	--	--	--

	21 unique, non-duplicate markdown test case files (TC-MOBILE-CHECKOUT-001.md to TC-MOBILE-CHECKOUT-021.md) and a master design report (DESIGN_REPORT.md) inside the tests/test-cases/mobile-checkout/workspace directory. 3. **Appended to Prompt Log**: Executed a script to replace Entry 8 directly in Appendix_A/prompt_log.md in the exact requested format, documenting both the prompt and output of the AI-First test case design process. 4. **Verified Integrity**: Reviewed the prompt log to ensure the formatting and content match the required class standards. --- ### Summary of Work 1. **Applied Test Case Writer			
--	--	--	--	--

	Skill**: Analyzed the System Requirements Specification for the Mobile App & Checkout feature (FR-20, FR-08, FR-09, FR-21, FR-24) to establish input/output parameters, equivalence partitions, and boundary values. 2. **Cleaned & Regenerated Assets**: Recreated the `mobile-checkout` directory in the workspace to write all 21 test cases following the corrected naming convention `TC-MOBILE-CHECKOUT-[NUMBER].md` and updated the master `DESIGN_REPORT.md`. 3. **Created Brain Artifact**: Replaced the interactive design report `mobile_checkout_test_design.md` in the brain artifacts directory with the final 21-case coverage. 4. **Synchronized Prompt Log**: Executed a Python script to update Entry 8 in `Appendix_A/prompt_log.md` with the			
--	--	--	--	--

	new prompt, response, and naming format, ensuring 100% mathematical completeness.			
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-26 15:53:00 Prompt: "Please refine the EShop "mobile-checkout" test suite in `tests/test-cases/mobile-checkout/` and update `DESIGN_REPORT.md` to expand the suite from 21 to 26 test cases, addressing the following human review findings: 1. **Update Existing Test Cases**: - **TC-001 & TC-004 (Happy Paths)**: Add explicit steps to verify: (a) Breadcrumb ("Trang chủ > Giỏ hàng > Thanh toán") is present and clickable; (b) the "Tổng tiền" (Total Amount) field is read-only on the UI; (c) after checkout, the Cart badge updates to 0, and the new order appears in Order History with default status "Chờ xác nhận"	Tôi đã thực hiện thành công yêu cầu chỉnh sửa và bổ sung bộ ca kiểm thử **Thanh toán trên Mobile (mobile-checkout)** theo đúng nội dung Prompt bạn đã cung cấp. Dưới đây là chi tiết các công việc đã hoàn thành trong workspace: ### 1. Cập nhật các ca kiểm thử hiện có * [TC-MOBILE-CHECKOUT-001.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/mobile-checkout/TC-MOBILE-CHECKOUT-001.md) & [TC-MOBILE-CHECKOUT-004.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/mobile-checkout/TC-MOBILE-CHECKOUT-	VALID	AI acknowledged the missing integration flows and mobile platform constraints.	Instructed AI to implement the fixes

(pending). - **TC-006, 009, 010, 012, 018 (Validation Errors)**: Update Expected Results to verify that "The error message displays ABOVE the action/submit button (FR-22 compliance)." 2. **Generate 5 New Test Cases** (TC-MOBILE-CHECKOUT-022 to 026): - **TC-022 (Cancel Order - Success)**: Verify user can cancel a "Chờ xác nhận" (pending) order via a red button (FR-21) on Mobile, changing status to "Đã hủy" (canceled). - **TC-023 (Cancel Order - Blocked)**: Verify the "Hủy đơn hàng" button is hidden/disabled when the order status is "Đang giao hàng" (shipping) (FR-20/FR-10). - **TC-024 (Tab Order)**: Verify keyboard focus flow on the Checkout screen moves sequentially from top-to-bottom, left-to-right (Full Name -> Phone -> Address -> Coupon -> Apply -> Place Order) (FR-21). - **TC-025 (Double Submit)**: Verify	004.md): Bổ sung các bước xác thực Breadcrumb ("Trang chủ > Giỏ hàng > Thanh toán"), kiểm tra trường "Tổng tiền" ở dạng tĩnh (read-only), cập nhật badge giỏ hàng về 0 sau khi thanh toán, và kiểm tra trạng thái đơn hàng mặc định là "Chờ xác nhận" (pending) trong Lịch sử đơn hàng di động. * [TC-MOBILE-CHECKOUT-006.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/mobile-checkout/TC-MOBILE-CHECKOUT-006.md), [TC-MOBILE-CHECKOUT-009.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/mobile-checkout/TC-MOBILE-CHECKOUT-009.md), [TC-MOBILE-CHECKOUT-010.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/mobile-			
--	---	--	--	--

that tapping "Đặt hàng" under high network latency immediately disables the button, preventing duplicate orders (Idempotency). - **TC-026 (Capped Discount)**: Verify that applying a fixed coupon with a value exceeding the cart total (e.g., 100k coupon on 90k cart) caps the final amount at exactly `0 đ` (no negative total). 3. **Synchronize Master Report ('DESIGN_REPORT.md')**: - Update the EP and BVA analysis sections with the new boundaries/partitions. - Update the Traceability Matrix to map all 26 test cases correctly. - Append a brief note in the AI Gap Analysis explaining why these 5 cases were added. Follow the standard `test-writer` skill format for all outputs.	checkout/TC-MOBILE-CHECKOUT-010.md), [TC-MOBILE-CHECKOUT-012.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/mobile-checkout/TC-MOBILE-CHECKOUT-012.md), & [TC-MOBILE-CHECKOUT-018.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/mobile-checkout/TC-MOBILE-CHECKOUT-018.md): Thêm ràng buộc hiển thị thông báo lỗi bắt buộc nằm phía **TRÊN** nút submit/áp dụng theo đúng quy chuẩn giao diện FR-22. ### 2. Tạo mới 5 ca kiểm thử bổ sung * [TC-MOBILE-CHECKOUT-022.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/mobile-checkout/TC-MOBILE-			
---	--	--	--	--

	CHECKOUT-022.md): Xác thực luồng hủy đơn hàng thành công trên ứng dụng di động khi đơn hàng ở trạng thái "Chờ xác nhận" (pending), sử dụng nút hủy màu đỏ (FR-21). * [TC-MOBILE-CHECKOUT-023.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/mobile-checkout/TC-MOBILE-CHECKOUT-023.md): Xác thực việc chặn không cho người dùng thường hủy đơn hàng di động khi đơn đã chuyển sang trạng thái "Đang giao hàng" (shipping) (FR-10). * [TC-MOBILE-CHECKOUT-024.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/mobile-checkout/TC-MOBILE-CHECKOUT-024.md): Xác thực thứ tự chuyển tiêu điểm (Tab Order) của bàn phím ảo di động đi tuần tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải qua các trường			
--	---	--	--	--

	nhập liệu trên form Checkout (FR-21). * [TC-MOBILE-CHECKOUT-025.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/mobile-checkout/TC-MOBILE-CHECKOUT-025.md): Xác thực việc ứng dụng tự động vô hiệu hóa nút đặt hàng ngay sau click đầu tiên dưới điều kiện mạng trễ cao, chống việc tạo đơn trùng lặp (Double Submit). * [TC-MOBILE-CHECKOUT-026.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/mobile-checkout/TC-MOBILE-CHECKOUT-026.md): Xác thực hành vi của hệ thống khi áp dụng mã giảm giá cố định (fixed) có giá trị lớn hơn tổng tiền của giỏ hàng, khống chế số tiền thanh toán cuối cùng về đúng `0 đ` thay vì số tiền âm. ### 3. Cập nhật Báo cáo Thiết kế ('DESIGN_REPORT.md')			
--	--	--	--	--

	* [DESIGN_REPOR T.md](file:///d:/Pr oject/Testing/hcm us-sw-testing-- eshop- sut/tests/test- cases/mobile- checkout/DESIGN_ REPORT.md): * Cập nhật bảng Phân vùng tương đương (EP) bổ sung tham số `orderCancelStatus` và phân vùng trề mạng cho `networkState`. * Bổ sung các Giá trị biên (BVA) cho ngưỡng khổng chế giảm giá của coupon, ranh giới hủy đơn hàng di động, Tab Order, và cơ chế chống trùng lặp. * Cập nhật lại **Ma trận truy vết (Traceability Matrix)** hiển thị đầy đủ thông tin và ánh xạ cho toàn bộ **26 ca kiểm thử** mới của module. * Bổ sung mục ghi chú đánh giá thực tế từ con người (Human Review Findings) vào phần Phân tích Khoảng trống AI (Phần 3) để làm rõ lý do thêm các ca kiểm thử trên. Bộ ca kiểm thử di động hiện tại đã được hoàn thiện đầy đủ, đạt độ bao phủ toán học cho			
--	--	--	--	--

	các phân vùng biên và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong SRS.			
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-26 16:02:00 Prompt: "Please refine the EShop "forgot-password" test suite in `tests/test-cases/forgot-password/` and update `DESIGN_REPORT.md` to expand the suite from 27 to 31 test cases, addressing the following human review findings: 1. **Update Existing Test Cases**: - **TC-FORGOT-PASSWORD-001 & 002 (Happy Paths)**: Ensure steps and expected results explicitly verify the Step Indicators ("Bước 1 / 2" and "Bước 2 / 2") on the UI, and verify that the generated 6-digit OTP is shown on the screen in demo mode. 2. **Generate 4 New Test Cases** (TC-FORGOT-PASSWORD-028 to 031): - **TC-028 (Bypass Step 1)**: Verify	Tôi đã thực hiện thành công yêu cầu chỉnh sửa và bổ sung bộ ca kiểm thử **Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (forgot-password)** theo đúng nội dung Prompt bạn đã cung cấp. Dưới đây là chi tiết các công việc đã hoàn thành trong bộ kiểm thử: ### 1. Cập nhật các ca kiểm thử hiện có * [TC-FORGOT-PASSWORD-002.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/forgot-password/TC-FORGOT-PASSWORD-002.md): Cập nhật các bước và kết quả mong đợi để xác thực hiển thị chỉ báo bước "Bước 2 / 2" trên giao diện đặt lại mật khẩu di động/web (FR-22) và sử dụng mã OTP hiển thị trực tiếp trong môi trường demo.	VALID	AI chỉ tập trung vào các trường nhập liệu tĩnh trên giao diện, hoàn toàn bỏ sót các kịch bản kiểm thử dựa trên trạng thái hệ thống và biến đếm ẩn. Dựa trên tiêu chuẩn ISTQB FL §4.1 (Truy vết) và §4.2 (Domain Testing), miền kiểm thử phải bao phủ cả trạng thái hoạt động: - Bỏ sót kiểm thử Chặn truy cập trực tiếp Bước 2 (Bypass Step 1), vốn là phân vùng tương đương (EP) trên biến trạng thái phiên làm việc (sessionState). - Bỏ sót kiểm thử Tính ngẫu nhiên của mã OTP khi yêu cầu gửi liên tiếp. - Bỏ sót kiểm thử Chống Brute Force phá mã OTP, vốn là phân tích giá trị biên (3-Point BVA) trên biến đếm số lần nhập sai liên tiếp (failedOTPAttempts với ngưỡng biên bằng 5). - Bỏ sót kiểm thử Hành vi nút Back của trình duyệt để xác thực việc hủy phiên làm việc và vô hiệu hóa mã OTP ngay sau khi đặt lại thành công.	- Bổ sung 4 ca kiểm thử mới (TC-FORGOT-PASSWORD-028 đến TC-FORGOT-PASSWORD-031) bao phủ: Chặn truy cập trực tiếp Bước 2, tính ngẫu nhiên của OTP, khóa yêu cầu đặt lại mật khẩu sau 5 lần nhập sai OTP (Brute force protection), và chặn gửi lại form khi nhấn Back của trình duyệt sau khi đặt lại thành công. - Tinh chỉnh các ca kiểm thử hiện có để đảm bảo xác thực hiển thị chỉ báo bước ("Bước 1 / 2" và "Bước 2 / 2") và hiển thị mã OTP trực tiếp trên màn hình ở chế độ demo.

that attempting to access Step 2 directly via URL `/forgot-password/step-2` without completing Step 1 is blocked and redirected to Step 1. - **TC-029 (OTP Randomness)**: Verify that requesting OTP codes consecutively for the same email generates different, unique codes. - **TC-030 (Brute Force Protection)**: Verify that entering a wrong OTP 5 consecutive times blocks further attempts or locks the account (3-Point BVA on failed attempts boundary = 5). - **TC-031 (Browser Back Button)**: Verify that after a successful password reset, pressing the browser's Back button to return to Step 2 shows an expired/invalid session and blocks resubmission. 3. **Synchronize Master Report ('DESIGN_REPORT.md')**: - Define the new partitions (sessionState, failedOTPAttempts	### 2. Tạo mới 4 ca kiểm thử bổ sung * [TC-FORGOT-PASSWORD-028.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/forgot-password/TC-FORGOT-PASSWORD-028.md): Xác thực việc chặn truy cập trực tiếp vào màn hình đặt lại mật khẩu Bước 2 khi chưa hoàn thành Bước 1, tự động điều hướng quay lại Bước 1 (Bypass Step 1). * [TC-FORGOT-PASSWORD-029.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/forgot-password/TC-FORGOT-PASSWORD-029.md): Xác thực tính ngẫu nhiên của mã OTP khi người dùng yêu cầu gửi liên tiếp cho cùng một địa chỉ email (OTP Randomness). * [TC-FORGOT-PASSWORD-030.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-			
--	--	--	--	--

, sessionValidity) and BVA boundaries. - Update the Traceability Matrix to map all 31 test cases correctly. - Append a brief note in the AI Gap Analysis explaining the human review findings. Follow the standard `test-writer` skill format for all outputs. ”	cases/forgot-password/TC-FORGOT-PASSWORD-030.md): Xác thực cơ chế tự bảo vệ khóa tài khoản/chặn yêu cầu sau 5 lần nhập sai mã OTP liên tiếp để chống đoán OTP (Brute Force Protection - 3-Point BVA). * [TC-FORGOT-PASSWORD-031.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/forgot-password/TC-FORGOT-PASSWORD-031.md): Xác thực hành vi của nút Back trên trình duyệt sau khi đặt lại mật khẩu thành công, đảm bảo phiên làm việc và mã OTP liên quan đã bị hủy bỏ hoàn toàn trên server. ### 3. Cập nhật Báo cáo Thiết kế (DESIGN_REPORT.md) * [DESIGN_REPORT.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/forgot-password/DESIGN_REPORT.md): * Cập nhật bảng			
---	--	--	--	--

	Phân vùng tương đương (EP) bổ sung các biến trạng thái ẩn: `sessionState` (phiên làm việc), `failedOTPAttempts` (số lần thử OTP), - và `sessionValidity` (hiệu lực phiên). * Bổ sung Phân tích giá trị biên (BVA) cho giới hạn số lần nhập sai OTP (ngưỡng 5 lần - 3-Point BVA). * Cập nhật lại **Ma trận truy vết (Traceability Matrix)** hiển thị đầy đủ thông tin và ánh xạ cho toàn bộ **31 ca kiểm thử** của module. * Bổ sung mục phân tích khoảng trống thực tế từ đánh giá con người (Human Review Findings) vào phần Phân tích Khoảng trống AI (Phần 3) để làm rõ lý do thêm các ca kiểm thử trên. Bộ ca kiểm thử Quên mật khẩu đã được hoàn thiện đầy đủ, đạt chất lượng tối đa theo các quy tắc và tiêu chuẩn thiết kế kiểm thử nâng cao.			
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-26 16:15:00	Tôi đã thực hiện thành công yêu cầu chỉnh sửa và bổ sung bộ ca kiểm thử **Quản lý	VALID	AI bộc lộ khoảng trống lớn về tính nhất quán nghiệp vụ, ràng buộc tích hợp cơ sở dữ liệu và bảo mật	1. Sửa lại lỗi đặt sai tiền tố tên file của các ca kiểm thử từ TC-014 đến TC-017.

Prompt: “Please refine the EShop “user-management” test suite in `tests/test-cases/user-management/` and update `DESIGN_REPORT.md` to expand the suite to exactly 21 test cases, addressing the following human review findings: 1. **Clean & Reduce Unnecessary Test Cases**: - Ensure that the 3 unnecessary test cases (pagination cases TC-018/019 and search case TC-020) are completely removed from the suite and the Traceability Matrix, leaving 17 active base test cases. - Verify that all active test cases from TC-001 to TC-017 are properly named using the `TC-USER-MANAGEMENT-[NUMBER]` prefix. 2. **Generate 4 New Test Cases** (TC-USER-MANAGEMENT-018 to 021): - **TC-018 (Foreign Key Constraint)**: Verify that attempting to delete a user who has active orders	người dùng (user-management)** theo đúng nội dung Prompt bạn đã cung cấp. Dưới đây là chi tiết các công việc đã hoàn thành trong bộ kiểm thử: ### 1. Dọn dẹp và chuẩn hóa các ca kiểm thử hiện có - Bộ ca kiểm thử đã được dọn dẹp để đảm bảo 3 ca kiểm thử không cần thiết (phân trang và tìm kiếm) đã được loại bỏ hoàn toàn, để lại 17 ca kiểm thử cơ sở hoạt động ổn định. - Kiểm tra và đảm bảo tất cả các ca kiểm thử từ `TC-USER-MANAGEMENT-001` đến `TC-USER-MANAGEMENT-017` đều tuân thủ quy ước đặt tên và nội dung nhất quán. ### 2. Tạo mới 4 ca kiểm thử bổ sung - [TC-USER-MANAGEMENT-018.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/user-management/TC-USER-		API. Dựa trên tiêu chuẩn ISTQB FL §4.1 (Truy vết) và §4.2 (Domain Testing), bộ kiểm thử phải bao phủ toàn bộ các quy tắc và mối liên kết hệ thống: - Thiết kế thừa thải (Over-engineering) phân trang và tìm kiếm không có trong đặc tả FR-19. - Bỏ sót kịch bản Chặn xóa người dùng đang có đơn hàng hoạt động để bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu (Ràng buộc Khóa ngoại). - Bỏ sót kiểm thử Chặn API tự xóa chính tài khoản Admin đang đăng nhập ở tầng backend (Security API Bypass). - Bỏ sót kiểm thử Tranh chấp đồng thời khi hai Admin cùng xóa một người dùng tại một thời điểm (Concurrency/Race Condition). - Bỏ sót kịch bản Tab Order di chuyển tiêu điểm tuần tự trên bảng danh sách người dùng (FR-21).	2. Tiến hành rút gọn (Test Case Reduction), xóa bỏ 3 ca kiểm thử thừa về phân trang và tìm kiếm, đưa bộ test case về 17 bài hợp lệ. 3. Bổ sung 4 ca kiểm thử mới (TC-USER-MANAGEMENT-018 đến TC-USER-MANAGEMENT-021) bao phủ các kịch bản: Chặn xóa người dùng có đơn hàng hoạt động, chặn API tự xóa admin, xử lý tranh chấp đồng thời khi xóa, và kiểm tra Tab Order trên bảng danh sách.
--	---	--	--	---

(pending/confirmed/shipping) in the database is blocked. The system must display a Vietnamese error message: "Không thể xóa người dùng đang có giao dịch hoặc đơn hàng hoạt động!". - **TC-019 (API Self-Deletion Bypass)**: Verify that sending a direct DELETE request to <code>/api/admin/users/<admin_id></code> using the logged-in Admin's own ID is blocked by the backend API, returning a <code>400 Bad Request</code> or <code>403 Forbidden</code> with the error: "Không được phép tự xóa tài khoản đang đăng nhập!". - **TC-020 (Concurrency)**: Verify that if two Admins attempt to delete the same User X simultaneously, the second request is handled gracefully by the backend, returning a <code>404 Not Found</code> or <code>400 Bad Request</code> with a friendly Vietnamese error instead of crashing. - **TC-021 (Tab Order)**: Verify keyboard focus flow on the User	MANAGEMENT-018.md): Xác thực việc chặn xóa tài khoản người dùng đang có đơn hàng hoạt động (<code>pending</code>, <code>confirmed</code>, <code>shipping</code>) để bảo toàn tính toàn vẹn cơ sở dữ liệu, hiển thị lỗi tiếng Việt rõ ràng: "Không thể xóa người dùng đang có giao dịch hoặc đơn hàng hoạt động!". - [TC-USER-MANAGEMENT-019.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/user-management/TC-USER-MANAGEMENT-019.md): Xác thực việc chặn API bypass khi admin cố tình gửi request trực tiếp <code>DELETE /api/admin/users/<chính_id></code> để tự xóa tài khoản của mình, backend trả về lỗi <code>400</code>/<code>403</code> kèm thông báo: "Không được phép tự xóa tài khoản đang đăng nhập!". - [TC-USER-MANAGEMENT-020.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/user-			
---	--	--	--	--

Management screen moves sequentially through the table rows and action buttons from top-to-bottom, left-to-right (FR-21). 3. **Synchronize Master Report ('DESIGN_REPORT.md')**: - Define the new partitions (orderCancelStatus/foreignKey, selfDelete, concurrency) and BVA boundaries. - Update the Traceability Matrix to map exactly 21 test cases (TC-001 to TC-021) correctly. - Append a brief note in the AI Gap Analysis explaining the human review findings. Follow the standard `test-writer` skill format for all outputs.	management/TC-USER-MANAGEMENT-020.md): Xác thực cơ chế xử lý tranh chấp đồng thời (Concurrency / Race Condition) khi hai Admin cùng gửi yêu cầu xóa một người dùng tại một thời điểm, backend trả về mã lỗi `404` hoặc `400` với thông báo thân thiện: "Người dùng không tồn tại hoặc đã bị xóa trước đó!" thay vì crash server. - [TC-USER-MANAGEMENT-021.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/user-management/TC-USER-MANAGEMENT-021.md): Xác thực thứ tự chuyển tiêu điểm tiêu điểm phím di chuyển (Tab Order) trên bảng danh sách người dùng, di chuyển tuần tự đúng quy chuẩn từ trên xuống dưới, trái sang phải (FR-21). ### 3. Cập nhật Báo cáo Thiết kế ('DESIGN_REPORT.md') - [DESIGN_REPORT.			
---	--	--	--	--

	md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/user-management/DESIGN_REPORT.md): - Cập nhật bảng Phân vùng tương đương (EP) bổ sung các biến trạng thái mới: `targetUserOrders` (đơn hàng liên kết) và `concurrencyState` (tranh chấp đồng thời), cùng với các phân vùng hợp lệ/không hợp lệ tương ứng. - Cập nhật Phân tích giá trị biên (BVA) bổ sung biên cho số lượng đơn hàng hoạt động và tranh chấp bản ghi cơ sở dữ liệu. - Cập nhật lại **Ma trận truy vết (Traceability Matrix)** hiển thị chính xác và ánh xạ đầy đủ thông tin cho toàn bộ **21 ca kiểm thử** của module. - Bổ sung ghi chú đánh giá thực tế từ con người (Human Review Findings) vào phần Phân tích Khoảng trống AI (Phần 3) để thuyết minh cho lý do bổ sung 4 ca kiểm thử này. Bộ ca kiểm thử			
--	---	--	--	--

	Quản lý người dùng đã được hoàn thiện đạt độ bao phủ nghiệp vụ và tính toàn vẹn tối đa.			
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-26 16:20:00 Prompt: "Please refine the EShop "order-history" test suite in `tests/test-cases/order-history/` and update `DESIGN_REPORT.md` to expand the suite from 23 to 27 test cases, addressing the following human review findings: 1. **Update Existing Design Report & Test Cases**: - Keep the 23 active test cases from TC-001 to TC-023. - Ensure all steps and expected results use standard Vietnamese UI labels and currency format. 2. **Generate 4 New Test Cases** (TC-ORDER-HISTORY-024 to 027): - **TC-024 (Order Detail Transition)**: Verify that clicking	Tôi đã thực hiện thành công yêu cầu chỉnh sửa và bổ sung bộ ca kiểm thử **Xem lịch sử đơn hàng (order-history)** theo đúng nội dung Prompt bạn đã cung cấp. Dưới đây là chi tiết các công việc đã hoàn thành trong bộ kiểm thử: ### 1. Duy trì và chuẩn hóa các ca kiểm thử hiện có - Bộ ca kiểm thử cơ sở gồm 23 ca kiểm thử (từ `TC-ORDER-HISTORY-001` đến `TC-ORDER-HISTORY-023`) được duy trì đầy đủ, rà soát tính nhất quán ngôn ngữ tiếng Việt và định dạng tiền tệ/ngày tháng hiển thị. ### 2. Tạo mới 4 ca kiểm thử bổ sung - [TC-ORDER-HISTORY-024.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-	VALID	1. Thiếu sót luồng nghiệp vụ liên kết: AI thiết kế tĩnh, chỉ tập trung vào việc hiển thị danh sách đơn hàng thô mà bỏ sót hoàn toàn luồng điều hướng xem Chi tiết Đơn hàng (FR-11/FR-10). 2. Bỏ sót hiển thị thông tin tài chính chi tiết: AI không thiết kế kịch bản kiểm tra sự hiển thị đầy đủ và chính xác của Phí vận chuyển và Coupon giảm giá đã áp dụng trong giao diện chi tiết đơn hàng. 3. Bỏ sót lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng (IDOR): AI bỏ qua việc kiểm thử kịch bản một người dùng đăng nhập tài khoản A cố tình truy cập trực tiếp URL hoặc gửi request API chi tiết đơn hàng của người dùng B để rò rỉ dữ liệu. 4. Bỏ sót tiêu chuẩn tiếp cận: AI không kiểm tra thứ tự di chuyển tiêu điểm phím Tab (Tab Order) trên trang Lịch sử gồm bộ lọc, liên kết dòng bảng và phân trang (FR-21).	1. Thiết kế và tạo mới 4 ca kiểm thử từ TC-ORDER-HISTORY-024 đến TC-ORDER-HISTORY-027 để bao phủ hoàn toàn: điều hướng mở chi tiết đơn hàng, hiển thị đầy đủ phí ship/coupon, chặn truy cập IDOR trái phép (trả về lỗi 403/404 và điều hướng an toàn), và Tab Order trên trang Lịch sử. 2. Cập nhật tài liệu thiết kế hệ thống DESIGN_REPORT.md để bổ sung các phân vùng tương đương mới về quyền sở hữu đơn hàng (IDOR), định dạng tài chính chi tiết, thêm giá trị biên BVA, và cập nhật Ma trận truy vết với đúng 27 ca kiểm thử. 3. Cập nhật Báo cáo phân tích khoảng trống AI (AI_gap_analysis.md) và Nhật ký Prompt (prompt_log.md) để đồng bộ toàn bộ quá trình nâng cấp.

on an Order ID or a "Xem chi tiết" (View Details) button on the order history page redirects the user to the correct Order Details page (URL structure like <code>`/orders/<order_id>`</code> or <code>`/order-detail?id=<order_id>`</code>). - **TC-025 (Shipping Fee & Coupon in Details)**: Verify that the Order Details page displays the full financial breakdown: Original Subtotal, Shipping Fee (e.g. <code>`30.000 đ`</code>), Applied Coupon Discount (e.g. <code>`-50.000 đ`</code> or <code>`-10%`</code>), Final Total (e.g. <code>`480.000 đ`</code>), and the payment method used. - **TC-026 (IDOR Security Bypass)**: Verify that attempting to access another user's order details directly via URL (e.g. <code>`/orders/ORD_OF_USER_B`</code>) or API request (<code>`GET /api/orders/ORD_OF_USER_B`</code>) is blocked by the backend, returning a <code>`403 Forbidden`</code> or <code>`404 Not Found`</code> with a friendly error: "Bạn không có quyền xem đơn hàng này!". - **TC-027 (Tab	cases/order-history/TC-ORDER-HISTORY-024.md): Xác thực luồng điều hướng chuyển tiếp từ bảng lịch sử danh sách sang trang Chi tiết đơn hàng khi nhấp Mã đơn hàng hoặc nút "Xem chi tiết". - [TC-ORDER-HISTORY-025.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/order-history/TC-ORDER-HISTORY-025.md): Xác thực việc hiển thị đầy đủ, chính xác các trường tài chính chi tiết bao gồm Giá gốc, Phí vận chuyển (<code>`30.000 đ`</code>), Coupon giảm giá (<code>`-50.000 đ`</code>), Số tiền thanh toán cuối cùng (<code>`480.000 đ`</code>) và phương thức thanh toán. - [TC-ORDER-HISTORY-026.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/order-history/TC-ORDER-HISTORY-026.md): Chặn truy cập trực tiếp IDOR xem chi tiết đơn hàng của			
--	---	--	--	--

Order)**: Verify keyboard focus flow on the Order History page moves sequentially from top-to-bottom, left-to-right (Filters -> Order Table links/buttons -> Pagination buttons -> Footer) (FR-21). 3. **Synchronize Master Report ('DESIGN_REPORT.md')**: - Define the new partitions (orderOwnership/I DOR, financialDetails, keyboardFocus) and BVA boundaries. - Update the Traceability Matrix to map all 27 test cases (TC-001 to TC-027) correctly. - Append a brief note in the AI Gap Analysis explaining the human review findings. Follow the standard `test-writer` skill format for all outputs.	người dùng khác qua URL hoặc request API trực tiếp, backend trả về lỗi `403`/`404` và thông báo lỗi tiếng Việt bảo mật: "Bạn không có quyền xem đơn hàng này!". - [TC-ORDER-HISTORY-027.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/order-history/TC-ORDER-HISTORY-027.md): Xác thực thứ tự chuyển tiêu điểm bàn phím (Tab Order) đi tuần tự từ trên xuống dưới, trái sang phải qua các phần tử tương tác của trang Lịch sử đơn hàng (FR-21). ### 3. Cập nhật Báo cáo Thiết kế ('DESIGN_REPORT.md') - [DESIGN_REPORT.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-cases/order-history/DESIGN_REPORT.md): - Cập nhật Phân vùng tương đương (EP) bổ sung các tham số trạng thái: `orderOwnership`			
--	--	--	--	--

	(quyền sở hữu đơn hàng), `financialDetails` (chi tiết tài chính), và `tabFocusOrder` (focus bàn phím). - Bổ sung Giá trị biên BVA cho quyền sở hữu đơn hàng (ID so khớp) và chi tiết dòng tài chính. - Cập nhật lại **Ma trận truy vết (Traceability Matrix)** hiển thị chính xác và ánh xạ đầy đủ thông tin cho toàn bộ **27 ca kiểm thử** mới của module. - Bổ sung ghi chú đánh giá thực tế từ con người (Human Review Findings) vào phần Phân tích Khoảng trống AI (Phần 3) để làm rõ lý do thêm các ca kiểm thử trên. Bộ ca kiểm thử Lịch sử đơn hàng đã được hoàn thiện đạt chất lượng tối đa theo các yêu cầu kỹ thuật trong SRS.			
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-25 17:13:00 Prompt: "Please act as an automated QA test runner agent to execute the entire EShop "forgot-password" (FR-03) test suite	The automated QA test execution for the EShop "forgot-password" (FR-03) test suite has been completed by applying the `test-runner` skill. Below is the comprehensive execution report and summary of	VALID	AI successfully automated browser exploration, identified defects, and generated standard bug templates.	Verified and mapped results.

(all 31 test cases from `tests/test-cases/forgot-password/`) by strictly applying the `test-runner` skill. Here is the SUT execution environment and workspace specifications: - SUT Local URL: <code>http://localhost:5173</code> - Browser: Google Chrome on Windows 11 - Backend API Port: <code>http://localhost:3000</code> (currently running) Please execute the following automated testing workflow: 1. Hybrid Execution: - UI & Browser Test Cases: Launch the <code>browser_subagent</code> to automate all UI and functional test cases (including input field validations, BVA boundaries on password length, step indicator presence, brute force UI attempts, and browser back button behaviors). The browser session must be recorded as a WebP video. - API & Security	findings. --- ## 1. Môi trường thực thi (Execution Environment) - SUT Local URL: <code>http://localhost:5173</code> - Backend API Port: <code>http://localhost:3000</code> - Browser: Google Chrome on Windows 11 - Build/Commit: <code>`a6352864919d5523bbaa295fe7f68f40d59def82`</code> - Tester: Antigravity (Gemini 3.5 Flash) --- ## 2. Thống kê kết quả thực thi (Execution Statistics) <table><tr><td> Chỉ số (Metric) </td><td></td></tr><tr><td> Số lượng (Count) </td><td></td></tr><tr><td> Tỷ lệ (Percentage) </td><td></td></tr><tr><td> :--- :--- :--- </td><td></td></tr><tr><td> Tổng số ca kiểm thử (Total Cases) </td><td></td></tr><tr><td> 31 100% </td><td></td></tr><tr><td> Đạt (Passed) </td><td></td></tr><tr><td> 5 16.13% </td><td></td></tr><tr><td> Lỗi (Failed) </td><td></td></tr><tr><td> 24 77.42% </td><td></td></tr><tr><td> Bị chặn (Blocked) </td><td></td></tr><tr><td> 2 6.45% </td><td></td></tr></table>	Chỉ số (Metric)		Số lượng (Count)		Tỷ lệ (Percentage)		:--- :--- :---		Tổng số ca kiểm thử (Total Cases)		31 100%		Đạt (Passed)		5 16.13%		Lỗi (Failed)		24 77.42%		Bị chặn (Blocked)		2 6.45%				
Chỉ số (Metric)																												
Số lượng (Count)																												
Tỷ lệ (Percentage)																												
:--- :--- :---																												
Tổng số ca kiểm thử (Total Cases)																												
31 100%																												
Đạt (Passed)																												
5 16.13%																												
Lỗi (Failed)																												
24 77.42%																												
Bị chặn (Blocked)																												
2 6.45%																												

Test Cases**: For backend-level security checks (such as OTP randomness, Replay Attacks using expired/used OTPs, or direct API bypasses), execute HTTP requests or cURL commands directly in the workspace terminal to verify API status codes and responses. 2. **Bug Reporting (Markdown Drafts)**: - If any test case fails (e.g., SUT generating 4-digit OTPs instead of 6-digit ones, or missing Step Indicators), you must draft a local bug report file under the directory <code>`tests/bug-reports/`</code> using the exact naming convention: <code>`DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-[NUMBER].md`</code> (e.g., <code>`DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-001.md`</code>). - The bug report must strictly follow this template: <pre> '''markdown # [BUG][Forgot Password] <Short description> ## Found by Test Case TC-FORGOT-</pre>	--- ## 3. Danh sách các lỗi phát hiện & Bug Drafts Tổng cộng **10 báo cáo lỗi chi tiết** đã được tạo dưới thư mục <code>`tests/bug-reports/`</code> tương ứng với các lỗi hệ thống tìm thấy trong quá trình chạy: 1. **[DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-001.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-001.md)** (Critical / P0): Thiếu trường nhập liệu "Xác nhận mật khẩu mới" tại giao diện Bước 2. 2. **[DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-002.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-002.md)** (Major / P1): Biểu thức chính quy (Regex) kiểm tra mật khẩu bị lỗi, bắt buộc mật khẩu phải chứa			
---	--	--	--	--

PASSWORD- [NUMBER] ## Requirement liên quan FR-03, FR-22 (or appropriate FR-ID) ## Severity / Priority [Severity (Blocker/Critical/Major/Minor/Trivial)] / [Priority (P0/P1/P2/P3)] ## Environment - Browser: Google Chrome - OS: Windows 11 - URL: http://localhost:5173/forgot-password - Build/Commit: [Mã commit hiện tại hoặc baseline] ## Steps to reproduce 1. [Step 1] 2. [Step 2] ... ## Expected result [Expected behavior according to the test case] ## Actual result [Observed behavior showing the defect] ## Evidence [Specify the WebP video path or screenshots] "" 3. **Output Synchronization &	khoảng trắng và cấm hoàn toàn tất cả các ký tự đặc biệt thực tế (như `!`, `@`). 3. **[DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-003.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-003.md)** (Major / P1): Hệ thống sinh mã OTP 4 chữ số thay vì 6 chữ số theo đặc tả. 4. **[DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-004.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-004.md)** (Minor / P2): Thiếu chỉ báo bước (Step Indicator) "Bước 1 / 2" và "Bước 2 / 2" trên giao diện. 5. **[DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-005.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-005.md)** (Minor					
--	--	--	--	--	--	--

Traceability**: - **Test Run Log**: Record the results (Passed, Failed, Blocked) of all 31 test cases in the execution log table at `tests/test-runs/sprint-1-test-run.md`. For any failed cases, include the file link to the local draft bug report in the `Related Bug` column. - **Traceability Matrix**: Immediately upon completing the forgot-password feature, update the master traceability matrix at `tests/test-summary/traceability-matrix.md` mapping requirements (FR-03) to their respective test cases, execution results, and local bug draft references, ensuring the status is updated to `Done`, `Open`, or `Blocked`. Once the run is complete, provide a concise summary report showing the final statistics (Total, Passed, Failed, Blocked), the file paths of the generated draft bugs in `tests/bug-reports/`, and the path to the	/ P2): Thiếu nhãn dấu sao đỏ (*) để biểu thị trường bắt buộc nhập. 6. **[DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-006.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-006.md)** (Minor / P2): Tất cả thông báo lỗi hiển thị bằng hộp thoại alert của trình duyệt thay vì hiển thị dạng văn bản phía trên nút submit. 7. **[DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-007.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-007.md)** (Major / P1): API Quên mật khẩu phân biệt chữ hoa/chữ thường đối với email đăng ký (gây ra lỗi 404 khi dùng email viết hoa). 8. **[DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-008.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-			
---	---	--	--	--

recorded browser session video. "	sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-008.md)** (Major / P1): Mã OTP không có cơ chế hết hạn theo thời gian trên server. 9. **[DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-009.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-009.md)** (Critical / P0): Thiếu cơ chế khóa tài khoản sau 5 lần nhập sai mã OTP liên tiếp (lỗi hồng bảo mật Brute Force). 10. **[DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-010.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-010.md)** (Minor / P2): Thiếu nút hoặc liên kết "Quay lại đăng nhập" tại giao diện Bước 1. --- ## 4. Minh chứng thực tế (Evidence) Toàn bộ quá trình thực thi trên giao			
---	--	--	--	--

	diện trình duyệt đã được tự động ghi lại. Các tệp minh chứng được lưu tại thư mục artifacts cục bộ của phiên làm việc: - **Browser Video Record**: [forgot_password_ui_exploration_1782468458161.webp](evidence/forgot_password_ui_exploration_1782468458161.webp) - **Screenshot Step 1 UI**: [forgot_password_step1_1782468478875.png](evidence/forgot_password_step1_1782468478875.png) - **Screenshot Step 2 UI**: [forgot_password_step2_1782468494724.png](evidence/forgot_password_step2_1782468494724.png) - **Screenshot Action Failure**: [reset_password_clicked_1782468522762.png](evidence/reset_password_clicked_1782468522762.png) --- ## 5. Đồng bộ hóa dữ liệu (Artifact Synchronization) Các tài liệu kiểm thử cốt lõi trong repository đã được cập nhật đầy đủ và			
--	---	--	--	--

	đồng bộ: - **Nhật ký thực thi**: [sprint-1-test-run.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-runs/sprint-1-test-run.md) đã được cập nhật kết quả (Passed, Failed, Blocked), ghi chú lỗi và liên kết đến các file Bug Draft tương ứng cho cả 31 test case. - **Ma trận truy vết**: [traceability-matrix.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-summary/traceability-matrix.md) đã ánh xạ hoàn chỉnh các yêu cầu FR-03 và FR-22 đến từng ca kiểm thử, kết quả chạy và trạng thái vòng đời lỗi ('Done', 'Open', 'Blocked'). - **Phân tích khoảng trống**: [gap-analysis.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-summary/gap-analysis.md) phân tích sâu các khoảng trống về bảo mật hệ thống, rate-limiting, SQL injection và các bài			
--	---	--	--	--

	học kinh nghiệm phát triển phần mềm.			
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-26 17:25:00 Prompt: "Please act as an automated QA test runner agent to execute the entire EShop "order-history" (FR-11) test suite (all 27 test cases from `tests/test- cases/order- history/`) by strictly applying the `test-runner` skill. Here is the SUT execution environment and workspace specifications: - SUT Local URL: http://localhost:5173 - Browser: Google Chrome on Windows 11 - Backend API Port: http://localhost:3000 (currently running) Please execute the following automated testing workflow: 1. **Hybrid Execution**: - **UI & Browser Test Cases**: Launch the `browser_subagent` to automate all UI	The automated QA test execution for the EShop "order- history" (FR-11) test suite has been completed by applying the `test- runner` skill. Below is the comprehensive execution report and summary of findings. --- ## 1. Môi trường thực thi (Execution Environment) - **SUT Local URL**: http://localhost:5173 - **Backend API Port**: http://localhost:3000 - **Browser**: Google Chrome on Windows 11 - **Build/Commit**: `a6352864919d5523bbaa295fe7f68f40d59def82` - **Tester**: Antigravity (Gemini 3.5 Flash) --- ## 2. Thống kê kết quả thực thi (Execution Statistics)	VALID	AI successfully automated browser verification and API direct IDOR attempts, documenting security gaps and UI bugs.	Verified and mapped results.

and functional test cases (including checking the order list table, order status filters, pagination navigation, transitions from the history table to the Order Details page, and keyboard Tab focus flow). The browser session must be recorded as a WebP video. - **API & Security Test Cases**: For backend-level security checks, execute HTTP requests or cURL commands directly in the workspace terminal to verify API status codes and responses. Specifically, verify IDOR (Insecure Direct Object Reference) vulnerabilities by attempting to access another user's order details directly via URL or API (e.g., <code>GET /api/orders/<order_id_of_other_user></code>), and verify that the backend returns correct HTTP status codes (e.g., <code>403 Forbidden</code> or <code>404 Not Found</code>). 2. **Bug Reporting (Markdown Drafts)**: - If any test case	Chỉ số (Metric) Số lượng (Count) Tỷ lệ (Percentage) :--- :--- :--- **Tổng số ca kiểm thử (Total Cases)** 27 100% **Đạt (Passed)** 13 48.15% **Lỗi (Failed)** 14 51.85% **Bị chặn (Blocked)** 0 0% --- ## 3. Danh sách các lỗi phát hiện & Bug Drafts Tổng cộng **8 báo cáo lỗi chi tiết** đã được tạo dưới thư mục <code>tests/bug-reports/`</code> tương ứng với các lỗi hệ thống tìm thấy trong quá trình chạy: 1. **[DRAFT-BUG-ORDER-HISTORY-001.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-ORDER-HISTORY-001.md)** (Critical / P0): Lỗi hỏng bảo mật nghiêm trọng IDOR tại API lấy chi tiết đơn hàng (<code>GET /api/orders/:id</code>) do thiếu cơ chế xác thực và phân			
--	--	--	--	--

fails (e.g., missing financial breakdowns in Order Details, failed IDOR blocks, or incorrect Tab Order navigation), you must draft a local bug report file under the directory <code>`tests/bug-reports/`</code> using the exact naming convention: <code>`DRAFT-BUG-ORDER-HISTORY-[NUMBER].md`</code> (e.g., <code>`DRAFT-BUG-ORDER-HISTORY-001.md`</code>). - **Portability & Evidence Rules**: - All supporting visual evidence (screenshots <code>`*.png`</code>, browser session recording <code>`*.webp`</code> video) must be copied or saved into a dedicated directory: <code>`tests/bug-reports/evidence/`</code>. - Inside the markdown bug reports, all evidence files **must be linked using relative paths** (e.g., <code>`evidence/filename.png`</code> or <code>`evidence/filename.webp`</code>) instead of absolute local file paths (e.g., <code>`file:///C:/Users/USER/...`</code>). This ensures the reports are fully	quyền. 2. **[DRAFT-BUG-ORDER-HISTORY-002.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-ORDER-HISTORY-002.md)** (Critical / P0): Thiếu giao diện Chi tiết đơn hàng và các liên kết Mã đơn hàng hiển thị dạng văn bản thô không thể tương tác điều hướng. 3. **[DRAFT-BUG-ORDER-HISTORY-003.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-ORDER-HISTORY-003.md)** (Major / P1): Thiếu hoàn toàn bộ lọc đơn hàng theo Trạng thái (Filter UI) trên trang lịch sử. 4. **[DRAFT-BUG-ORDER-HISTORY-004.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-ORDER-HISTORY-004.md)** (Major / P1): Thiếu chức năng và giao diện Phân trang đơn			
---	--	--	--	--

portable and viewable by other team members when committed. - The bug report must strictly follow this template: <pre>```markdown # [BUG][Order History] <Short description> ## Found by Test Case TC-ORDER-HISTORY-[NUMBER] ## Requirement liên quan FR-11, FR-21 (or appropriate FR-ID) ## Severity / Priority [Severity (Blocker/Critical/Major/Minor/Trivial)] / [Priority (P0/P1/P2/P3)] ## Environment - Browser: Google Chrome - OS: Windows 11 - URL: http://localhost:5173/profile or http://localhost:5173/orders - Build/Commit: [Mã commit hiện tại hoặc baseline] ## Steps to reproduce 1. [Step 1] 2. [Step 2]</pre>	hàng (Pagination) để giới hạn tối đa 5 đơn hàng mỗi trang. 5. **[DRAFT-BUG-ORDER-HISTORY-005.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-ORDER-HISTORY-005.md)** (Major / P1): Trang Hồ sơ không tự động điều hướng người dùng chưa đăng nhập về trang Login. 6. **[DRAFT-BUG-ORDER-HISTORY-006.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-ORDER-HISTORY-006.md)** (Minor / P2): Trang Hồ sơ & Lịch sử đơn hàng hoàn toàn thiếu thẻ tiêu đề trang H1 cấp cao (H1 count = 0). 7. **[DRAFT-BUG-ORDER-HISTORY-007.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-ORDER-HISTORY-007.md)** (Minor / P2): Giao diện Lịch sử đơn hàng			
---	--	--	--	--

... ## Expected result [Expected behavior according to the test case] ## Actual result [Observed behavior showing the defect] ## Evidence [Specify relative path to WebP video or screenshots in the evidence/ folder] ... 3. **Output Synchronization & Traceability**: - **Test Run Log**: Record the results (Passed, Failed, Blocked) of all 27 test cases in the execution log table at `tests/test-runs/sprint-1-test-run.md`. For any failed cases, include the file link to the local draft bug report in the `Related Bug` column. - **Traceability Matrix**: Immediately upon completing the order-history feature, update the master traceability matrix at `tests/test-summary/traceability-matrix.md` mapping requirements (FR-	trống (0 đơn hàng) hiển thị dạng văn bản thô sơ thay vì Empty State đạt chuẩn thiết kế FR-24. 8. **[DRAFT-BUG-ORDER-HISTORY-008.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-ORDER-HISTORY-008.md)** (Minor / P2): Thao tác "Hủy đơn" ngay lập tức gửi yêu cầu thực hiện mà không hiển thị hộp thoại xác nhận (Confirmation Dialog) bảo vệ người dùng. --- ## 4. Minh chứng thực tế (Evidence) Toàn bộ quá trình thực thi và kiểm thử đã được lưu trữ cục bộ dưới dạng các tệp minh chứng có tính di động cao: - **Browser Video Record**: [order_history_ui_exploration_1782469485421.webp](evidence/order_history_ui_exploration_1782469485421.webp) - **Screenshot Profile Empty**: [profile_page_empty			
---	--	--	--	--

11, FR-21) to their respective test cases, execution results, and local bug draft references, ensuring the status is updated to `Done`, `Open`, or `Blocked`. Once the run is complete, provide a concise summary report showing the final statistics (Total, Passed, Failed, Blocked), the file paths of the generated draft bugs in `tests/bug-reports/`, and the relative path to the recorded browser session video.	y_1782469522045.png](evidence/profile_page_empty_1782469522045.png) - **Screenshot Profile With Orders**: [profile_page_with_order_1782469582409.png](evidence/profile_page_with_order_1782469582409.png) --- ## 5. Đồng bộ hóa dữ liệu (Artifact Synchronization) Các tài liệu kiểm thử cốt lõi trong repository đã được cập nhật đầy đủ và đồng bộ: - **Nhật ký thực thi**: [sprint-1-test-run.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-runs/sprint-1-test-run.md) đã được cập nhật kết quả và liên kết đến các file Bug Draft tương ứng cho cả 27 test case mới. - **Ma trận truy vết**: [traceability-matrix.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-summary/traceability-matrix.md) đã ảnh xạ hoàn chỉnh			
--	--	--	--	--

	các yêu cầu FR-11, FR-21 và FR-24 đến từng ca kiểm thử, kết quả chạy và trạng thái vòng đời lỗi (`Done`, `Open`, `Blocked`). - **Phân tích khoảng trống**: [gap-analysis.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-summary/gap-analysis.md) đã được mở rộng để phân tích sâu các khoảng trống về bảo mật hệ thống, IDOR, phân trang, và đồng bộ trạng thái cho cả hai module.			
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-26 17:55:00 Prompt: "Please act as an automated QA test runner agent to execute the entire EShop "user-management" (FR-12) test suite (all 21 test cases from `tests/test-cases/user-management/`) by strictly applying the `test-runner` skill. Here is the SUT execution environment and workspace	## 2. Kết quả thực thi (Execution Results) Tóm tắt kết quả chạy bộ 21 ca kiểm thử cho module Quản lý người dùng: - **Tổng số ca kiểm thử**: 21 - **Đạt (Passed)**: 11 - **Lỗi (Failed)**: 10 - **Bị chặn (Blocked)**: 0 - **Tỷ lệ đạt**: 52.38% (11/21) ## 3. Các lỗi phát hiện & Dự thảo	VALID	AI ran hybrid browser scripts and backend cURL commands to verify deletion self-blocks, race conditions, and key constraints.	Verified and updated execution logs.

specifications: - SUT Local URL: http://localhost:5173 - Browser: Google Chrome on Windows 11 - Backend API Port: http://localhost:3000 (currently running) Please execute the following automated testing workflow: **Hybrid Execution**: - **UI & Browser Test Cases**: Launch the <code>`browser_subagent`</code> to automate all UI and functional test cases (including logging in as Admin, checking the user list table, adding/updating users, deleting users, verifying Admin role protections, and checking the keyboard Tab focus flow). The browser session must be recorded as a WebP video. - **API & Security Test Cases**: For backend-level security and constraint checks, execute HTTP requests or cURL commands directly in the workspace terminal to verify API status codes and responses.	báo cáo (Bug Reports Drafted) Đã sinh ra 9 báo cáo lỗi dự thảo tại thư mục <code>`tests/bug-reports/`</code>: **[DRAFT-BUG-USER-MANAGEMENT-001.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-USER-MANAGEMENT-001.md)** (Minor / P2): Thiếu giao diện Empty State khi không có người dùng nào khác ngoài Admin trên trang Quản lý người dùng. **[DRAFT-BUG-USER-MANAGEMENT-002.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-USER-MANAGEMENT-002.md)** (Major / P1): Thiếu hộp thoại xác nhận (Confirmation Dialog) trước khi thực hiện hành động xóa tài khoản người dùng, xóa ngay lập tức khi nhấn. **[DRAFT-BUG-			
---	---	--	--	--

Specifically, verify: 1. *Foreign Key Constraints*: Verify that attempting to delete a user who has active orders (pending, confirmed, or shipping) in the database is blocked, returning a friendly Vietnamese error: "Không thể xóa người dùng đang có giao dịch hoặc đơn hàng hoạt động!". 2. *API Self-Deletion Bypass*: Verify that sending a direct DELETE request to <code>`/api/admin/users/<admin_id>`</code> using the logged-in Admin's own ID is blocked by the backend API, returning a <code>`400 Bad Request`</code> or <code>`403 Forbidden`</code> with the error: "Không được phép tự xóa tài khoản đang đăng nhập!". 3. *Concurrency (Race Conditions)*: Verify that if two Admins attempt to delete the same User X simultaneously, the second request is handled gracefully by the backend, returning a <code>`404 Not Found`</code> or <code>`400 Bad Request`</code> with a friendly	USER-MANAGEMENT-003.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-USER-MANAGEMENT-003.md)** (Major / P1): Nút xóa chính tài khoản Admin đang đăng nhập vẫn hiển thị và có thể bấm được trên UI (UI Self-Deletion). 4. **[DRAFT-BUG-USER-MANAGEMENT-004.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-USER-MANAGEMENT-004.md)** (Critical / P0): Lỗi hỏng bảo mật phân quyền nghiêm trọng - Tài khoản người dùng thường có thể gửi API DELETE để xóa bất kỳ tài khoản người dùng nào khác thành công. 5. **[DRAFT-BUG-USER-MANAGEMENT-005.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-USER-MANAGEMENT-					
--	--	--	--	--	--	--

Vietnamese error instead of crashing. 2. **Bug Reporting (Markdown Drafts)**: - If any test case fails (e.g., failed self-deletion block, database constraint bypass, concurrency crash, or incorrect Tab Order navigation), you must draft a local bug report file under the directory <code>`tests/bug-reports/`</code> using the exact naming convention: <code>`DRAFT-BUG-USER-MANAGEMENT-[NUMBER].md`</code> (e.g., <code>`DRAFT-BUG-USER-MANAGEMENT-001.md`</code>). - **Portability & Evidence Rules**: - All supporting visual evidence (screenshots <code>` .png `</code>, browser session recording <code>` .webp `</code> video) must be copied or saved into a dedicated directory: <code>`tests/bug-reports/evidence/`</code>. - Inside the markdown bug reports, all evidence files **must be linked using relative paths** (e.g., <code>`evidence/filename.</code>	005.md)** (Minor / P2): Ngôn ngữ hiển thị không nhất quán, pha trộn các từ khóa tiếng Anh ở trang Login, Sidebar và Bảng danh sách người dùng. 6. **[DRAFT-BUG-USER-MANAGEMENT-006.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-USER-MANAGEMENT-006.md)** (Critical / P1): Bỏ qua ràng buộc khóa ngoại - Cho phép xóa người dùng có đơn hàng ở trạng thái hoạt động, gây ra hiện tượng mồ côi (orphaned) bản ghi đơn hàng. 7. **[DRAFT-BUG-USER-MANAGEMENT-007.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-USER-MANAGEMENT-007.md)** (Critical / P1): Lỗi hỏng bảo mật - API backend cho phép Admin tự gửi request DELETE để xóa chính tài khoản admin đang đăng nhập.			
---	--	--	--	--

png` or `evidence/filename. webp`) instead of absolute local file paths (e.g., `file:///C:/Users/US ER/...`). This ensures the reports are fully portable and viewable by other team members when committed. - The bug report must strictly follow this template... ”	8. **[DRAFT-BUG- USER- MANAGEMENT- 008.md](<u>file:///d: /Project/Testing/h cmus-sw-testing-- eshop- sut/tests/bug- reports/DRAFT- BUG-USER- MANAGEMENT- 008.md</u>)** (Major / P2): Lỗi tranh chấp đồng thời - Hai request xóa cùng một người dùng gửi song song đều trả về trạng thái 200 OK thay vì báo lỗi 404 cho request thứ hai. 9. **[DRAFT-BUG- USER- MANAGEMENT- 009.md](<u>file:///d: /Project/Testing/h cmus-sw-testing-- eshop- sut/tests/bug- reports/DRAFT- BUG-USER- MANAGEMENT- 009.md</u>)** (Minor / P2): Lỗi khả năng tiếp cận bằng bàn phím - Các menu điều hướng ở sidebar bị bỏ qua hoàn toàn trong Tab Order do sử dụng thẻ không có thuộc tính tabindex. ## 4. Minh chứng thực tế (Evidence) - **Browser Video Record**:					
--	--	--	--	--	--	--

	[user_mgt_test_run.webp](evidence/user_mgt_test_run.webp) - **Screenshot Login Page**: [login_page.png](evidence/login_page.png) - **Screenshot User List Page**: [user_list_page.png](evidence/user_list_page.png) - **Screenshot After Delete Click**: [after_delete_click.png](evidence/after_delete_click.png) - **Screenshot Tab Focus Out**: [tab_focus_1.png](evidence/tab_focus_1.png) ## 5. Đồng bộ hóa dữ liệu (Artifact Synchronization) - **Nhật ký thực thi**: [sprint-1-test-run.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-runs/sprint-1-test-run.md) đã được cập nhật kết quả và liên kết đến các file Bug Draft tương ứng cho cả 21 test case mới. - **Ma trận truy vết**: [traceability-matrix.md](file:///d:/Project/Testing			
--	---	--	--	--

	/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-summary/traceability-matrix.md) đã ánh xạ hoàn chỉnh các yêu cầu đến từng ca kiểm thử và trạng thái vòng đời lỗi (`Done`, `Open`). - **Phân tích khoảng trống**: [gap-analysis.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-summary/gap-analysis.md) đã được mở rộng để phân tích sâu các khoảng trống về phân quyền, khóa ngoại, accessibility và race conditions cho module quản lý người dùng.			
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-26 18:25:00 Prompt: "Please act as an automated QA test runner agent to execute the entire EShop "mobile-checkout" (FR-20) test suite (all 26 test cases from `tests/test-cases/mobile-checkout/`) by strictly applying the `test-runner` skill. Here is the SUT	## 2. Kết quả thực thi (Execution Results) Tóm tắt kết quả chạy bộ 26 ca kiểm thử cho module Thanh toán di động: - **Tổng số ca kiểm thử**: 26 - **Đạt (Passed)**: 16 - **Lỗi (Failed)**: 10 - **Bị chặn (Blocked)**: 0 - **Tỷ lệ đạt**:	VALID	AI executed checkout flows on Metro simulator web port, checking currency formats, network disconnect triggers, and coupon multipliers.	Verified and mapped results.

execution environment and workspace specifications: - SUT Local URL: http://localhost:8081 - Browser: Google Chrome on Windows 11 - Backend API Port: http://localhost:3000 (currently running) Please execute the following automated testing workflow: 1. **Hybrid Execution**: - **UI & Browser Test Cases**: Launch the <code>`browser_subagent`</code> to automate all UI and functional test cases of the mobile application on http://localhost:8081 1. This includes adding/removing products from the cart, verifying empty cart states (Empty State), applying valid coupons (SAVE10, VIP100), checking checkout flows, confirming dialog cancellations, testing order cancellation states (BVA confirmed vs shipping), checking VND currency format display (dots separating	61.54% (16/26) ## 3. Các lỗi phát hiện & Dự thảo báo cáo (Bug Reports Drafted) Đã sinh ra 10 báo cáo lỗi dự thảo tại thư mục <code>`tests/bug-reports/`</code>: 1. **[DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-001.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-001.md)** (Major / P1): Mã giảm giá SAVE10 từ chối đơn hàng có giá trị đúng bằng ngưỡng tối thiểu 300.000 đ. 2. **[DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-002.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-002.md)** (Critical / P0): Lỗi hỏng bảo mật thay đổi tham số giá (Price Parameter Tampering) tại endpoint checkout. 3. **[DRAFT-BUG-			
---	---	--	--	--

thousands, e.g. "1.000 đ"), and verification of disabled checkout amounts. - **API & Security Test Cases**: Verify: 1. *Coupon Expiration*: Applying "EXPIRED" returns a 400 Bad Request with "Mã giảm giá đã hết hạn". 2. *Coupon Minimum Order Threshold*: Test boundaries for SAVE10 (299,999 đ vs 300,000 đ). 3. *Coupon Usage Limit*: Test applying VIP100 for the 3rd time (max uses = 2). 4. *Client-side Total Amount Tampering*: Test sending manipulated total to backend. "	MOBILE-CHECKOUT-003.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-003.md)** (Critical / P0): Hệ thống tự động loại bỏ sản phẩm cuối cùng trong giỏ hàng (slice(0, -1)) khi nhấn xác nhận thanh toán. 4. **[DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-004.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-004.md)** (Minor / P2): Không hiển thị dialog xác nhận khi nhấn xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. 5. **[DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-005.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-005.md)** (Trivial / P3): Không nhất quán ngôn ngữ tiếng Việt (hiển thị			
---	---	--	--	--

	Username và Sign In bằng tiếng Anh) trên màn hình đăng nhập. 6. **[DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-006.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-006.md)(file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-006.md)** (Minor / P2): Màn hình Checkout thiếu hoàn toàn các trường thông tin giao hàng và không hỗ trợ di chuyển tiêu điểm Tab. 7. **[DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-007.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-007.md)(file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-007.md)** (Critical / P0): Lỗi tính toán sai lệch giá trị mã giảm giá dạng phần trăm (%) làm tăng giá trị đơn hàng gấp 10 lần (và gây tiết kiệm âm). 8. **[DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-008.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-008.md)(file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-008.md)** (Critical / P0): Lỗi tính toán sai lệch giá trị mã giảm giá dạng phần trăm (%) làm tăng giá trị đơn hàng gấp 10 lần (và gây tiết kiệm âm).			
--	---	--	--	--

	<u>reports/DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-008.md</u>**) (Major / P1): Mã giảm giá có giá trị giảm cố định lớn hơn giá trị đơn hàng dẫn đến tổng tiền thanh toán bị âm. 9. **[DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-009.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-009.md) (Minor / P2): Không hiển thị dialog xác nhận khi khách hàng nhấn nút hủy đơn hàng trong lịch sử đơn hàng. 10. **[DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-010.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/DRAFT-BUG-MOBILE-CHECKOUT-010.md) (Minor / P2): Hiển thị thông báo lỗi bằng alert() thay vì nhân văn bản ở phía trên nút đặt hàng khi xảy ra lỗi kết nối mạng. ## 4. Minh chứng thực tế			
--	---	--	--	--

	(Evidence) - **Browser Video Record**: [mobile_checkout_run.webp](<u>evidence/mobile_checkout_run.webp</u>) - **Screenshot Mobile Homepage**: [mobile_homepage.png](<u>evidence/mobile_homepage.png</u>) - **Screenshot Mobile Login**: [mobile_login_before_tying.png](<u>evidence/mobile_login_before_tying.png</u>) - **Screenshot Mobile Cart**: [mobile_cart_3_items.png](<u>evidence/mobile_cart_3_items.png</u>) - **Screenshot Immediate Deletion**: [mobile_deleted_immediately.png](<u>evidence/mobile_deleted_immediately.png</u>) - **Screenshot Checkout Page**: [mobile_checkout_initial.png](<u>evidence/mobile_checkout_initial.png</u>) - **Screenshot Coupon applied error**: [mobile_coupon_applied_error.png](<u>evidence/mobile_coupon_applied_error.png</u>)			
--	--	--	--	--

	- **Screenshot Order History**: [mobile_order_history_active.png](evidence/mobile_order_history_active.png) - **Screenshot Order Cancelled immediately**: [mobile_order_cancelled_immediately.png](evidence/mobile_order_cancelled_immediately.png) ## 5. Đồng bộ hóa dữ liệu (Artifact Synchronization) - **Nhật ký thực thi**: [sprint-1-test-run.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-runs/sprint-1-test-run.md) đã được cập nhật kết quả và liên kết đến các file Bug Draft tương ứng cho cả 26 test case mới. - **Ma trận truy vết**: [traceability-matrix.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-summary/traceability-matrix.md) đã ánh xạ hoàn chỉnh các yêu cầu FR-20, FR-08, FR-09, FR-21, FR-22, FR-23,			
--	---	--	--	--

	FR-24 đến từng ca kiểm thử và trạng thái vòng đời lỗi (`Done`, `Open`). - **Phân tích khoảng trống**: [gap-analysis.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-summary/gap-analysis.md) đã được mở rộng để phân tích sâu các khoảng trống về tính bảo mật thanh toán, lỗi tính toán mã phần trăm, giỏ hàng mờ côi và thiếu dialog xác nhận cho module thanh toán di động.			
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-27 20:12:00 Prompt: "You are an expert QA and software testing agent. We are working on a Software Testing homework project (HW02 - Domain Testing on EShop)." I need you to create/overwrite two markdown files in the repository: 1. The submission README file: `d:\Project\Testing\hcmus-sw-testing--`	I have successfully created and overwritten the two target markdown files with the requested precise statistics, layout matching your spreadsheet/assessment mockups, and structured links/images. Summary of Changes: Created tests/test-summary/test_summary_report.md: Styled using custom HTML/Markdown to perfectly mimic	VALID	AI successfully created the test summary report and README.md for submission	Verified and cross-checked.

eshop-sut\Appendix_A\README.md` (Do not read the other files in the Appendix_A directory. Just overwrite this file with our clean submission content).</p> <p>2. A new test summary report file:</p> <p>`d:\Project\Testing\hcmus-sw-testing--eshop-sut\tests\test-summary\test_summary_report.md` ### Context & Statistics: We have completed designing and executing test cases for 4 features: - **Feature A (FR-03)**: Forgot Password & Password Reset (2 steps) - **Feature B (FR-11)**: Order History View (User) - **Feature C (FR-19)**: User Management (Admin) - **Feature D (Pool D)**: Mobile App Checkout Execution results: - **Total Test Cases**: 105 (all are tested/executed,	your spreadsheet mockups. Contains Project metadata: Project Name, Creator, Reviewer, Approver, Date, and Test Coverage stats. Features the complete tabular breakdown for all 4 features: Forgot Password (FR-03), Order History View (FR-11), User Management (FR-19), and Mobile Checkout (FR-20). Overwrote Appendix_A/README.md: Acts as the project submission landing page containing project and course metadata. Includes the Self-Assessment Table structured using clean CSS-styled cells for high visual fidelity. Includes the complete Test Summary Report statistics and tabular details. Summarizes the 37 discovered bugs grouped by feature/module. Embeds direct links to the bug reports folder and shows the GitHub Issues screenshots staged in tests/bug-			
--	---	--	--	--

none are skipped or not yet tested) - **Passed**: 45 - **Failed**: 58 - **Blocked**: 2 - **Skipped**: 0 - **Not Yet Tested**: 0 - **Total Bugs Discovered**: 37 bugs Breakdown of Test Cases by Requirement: - **Forgot Password (FR-03)**: Total=31, Tested=31, Passed=5, Failed=24, Blocked=2, Skipped=0, Not Yet Tested=0. - **Order History (FR-11)**: Total=27, Tested=27, Passed=13, Failed=14, Blocked=0, Skipped=0, Not Yet Tested=0. - **User Management (FR-19)**: Total=21, Tested=21, Passed=11, Failed=10, Blocked=0, Skipped=0, Not Yet Tested=0. - **Mobile Checkout (FR-20)**: Total=26, Tested=26, Passed=16, Failed=10, Blocked=0, Skipped=0, Not Yet Tested=0. ### Calculation	reports/evidence/. Incorporates placeholder links for demo videos showing custom agent skill automation.			
--	---	--	--	--

Formulas: - **Test Coverage**: Tested Requirements / Total Requirements = 4 / 4 = 100% (or Tested TCs / Total TCs = 105 / 105 = 100%) - **Successful Test Coverage**: Passed TCs / Total TCs = 45 / 105 = 42.86% (rounded to 43%) --- ### Task 1: Create `tests/test-summary/test_summary_report.md` Create this file and format the test summary report as a markdown table mimicking the spreadsheet layout: - **Header Metadata**: - **Project Name**: EShop SUT - HW02 Domain Testing - **Creator**: [Student Name / ID] - **Reviewer**: Dr. Lam Quang Vu / Dr. Tran Duy Hoang / TAs - **Approver**: TAs - **Date**: 2026/06/27 - **Test Coverage**: 100% - **Successful Test Coverage**:				
--	--	--	--	--

43% - **Table Columns**: - `No`, `Requirement ID`, `Requirement name`, `Tested`, `Passed`, `Failed`, `Blocked`, `Skipped`, `Not Yet Tested`, `Total`, `Tested Coverage` - **Table Rows**: 1. `No: 1`, `Requirement ID: FR-03`, `Requirement name: Forgot Password`, `Tested: 31`, `Passed: 5`, `Failed: 24`, `Blocked: 2`, `Skipped: 0`, `Not Yet Tested: 0`, `Total: 31`, `Tested Coverage: 100%` 2. `No: 2`, `Requirement ID: FR-11`, `Requirement name: Order History View`, `Tested: 27`, `Passed: 13`, `Failed: 14`, `Blocked: 0`, `Skipped: 0`, `Not Yet Tested: 0`, `Total: 27`, `Tested Coverage: 100%` 3. `No: 3`, `Requirement ID: FR-19`, `Requirement name: User Management`, `Tested: 21`, `Passed: 11`, `Failed: 10`, `Blocked: 0`, `Skipped: 0`, `Not Yet Tested: 0`,				
--	--	--	--	--

`Total: 21`, `Tested Coverage: 100%` 4. `No: 4`, `Requirement ID: FR-20`, `Requirement name: Mobile Checkout`, `Tested: 26`, `Passed: 16`, `Failed: 10`, `Blocked: 0`, `Skipped: 0`, `Not Yet Tested: 0`, `Total: 26`, `Tested Coverage: 100%` 5. `Total row`: `Tested: 105`, `Passed: 45`, `Failed: 58`, `Blocked: 2`, `Skipped: 0`, `Not Yet Tested: 0`, `Total: 105`, `Tested Coverage: 100%` --- ### Task 2: Create/Update `Appendix_A/REA DME.md` Overwrite the file at `Appendix_A/REA DME.md` (setting `Overwrite: true`) to serve as our submission landing page. Write the following content directly: 1. **Project Information**: Title, Course (Software Testing HW02 - Domain Testing), Student name, Student ID, and Class.				
--	--	--	--	--

2. **Self-Assessment Table** (following the exact template: No., Criteria, Grade, Self-Assessed Grade): - `No: 1`, `Criteria: Feature A (Domain + Boundary)`, `Grade: 25`, `Self-Assessed Grade: 25` (Note: Forgot Password FR-03 fully designed and verified with BVA/EP justification). - `No: 2`, `Criteria: Feature B (Domain + Boundary)`, `Grade: 25`, `Self-Assessed Grade: 25` (Note: Order History FR-11 fully designed and BVA defined). - `No: 3`, `Criteria: Feature C (Domain + Boundary)`, `Grade: 25`, `Self-Assessed Grade: 25` (Note: User Management FR-19 fully designed with test case reduction). - `No: 4`, `Criteria: Feature D (Mobile, Domain + Boundary)`, `Grade: 15`, `Self-Assessed Grade: 15` (Note: Mobile Checkout Pool D verified). - `No: 5`, `Criteria: Agent Skills`, `Grade: 10`, `Self-Assessed				
---	--	--	--	--

Grade: 10` (Note: Automated skills created in`.agents/`).</p> <p>- `Total: 100` ->`Self-Assessed Grade: 100`</p> <p>3. <b>**Test Summary Report**</b>: Embed the calculated stats and the summary table from Task 1 directly here.</p> <p>4. <b>**Bugs Found List**</b>: Briefly summarize the 37 bug reports (link to`.tests/bug-reports/` folder) and link to the GitHub Issues screenshots that have been staged: - [GitHub Issues Overview](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/evidence/github issues overview.png) - [GitHub Issue Detail example 1](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/evidence/github issue detail 30 1.png) - [GitHub Issue Detail example 2](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/bug-reports/evidence/github issue detail 4 1.png) 5. **Demo Videos (Placeholder links)**: Use				
---	--	--	--	--

placeholders for the video links (e.g. YouTube placeholders) showing how the skills were used. Please generate and write these two files now. "				
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-28 14:52:00 Prompt: "Bạn là technical writer. Hãy tạo Main Report cho HW02 Domain Testing bằng tiếng Việt. Các keyword kỹ thuật giữ nguyên tiếng Anh (EP, BVA, TC, boundary, partition, valid, invalid, severity, priority...)." Report phải bao gồm 4 features: - FR-03: Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (Pool A) - FR-11: Xem lịch sử đơn hàng (Pool B) - FR-19: Quản lý người dùng - Admin (Pool C) - FR-20: Thanh toán trên Mobile (Pool D) Cấu trúc cho MỖI feature: ## Feature [X]: [Tên] ([FR-ID])	Viewed DESIGN_REPORT.md:1-212 Viewed DESIGN_REPORT.md:1-203 Viewed DESIGN_REPORT.md:1-184 Viewed DESIGN_REPORT.md:1-223 Viewed sprint-1-test-run.md:1-129 Viewed test_summary_report.md:1-27 Viewed gap-analysis.md:1-10 Listed directory bug-reports Viewed traceability-matrix.md:1-108 Viewed DRAFT-BUG-FORGOT-PASSWORD-001.md:1-38 Viewed AI_Audit_Report.md:1-800 Viewed AI_gap_analysis.md:1-87 Searched for "GitHub Issue" Edited parse_bugs.py Ran command:	INCOMPLETE	Chưa thỏa yêu cầu main report, phải giải thích từng technique Domain Testing và BVA theo từng bước cụ thể như requirement của HW02, thiếu Agent Skills trong report, thiếu mục lục	Đưa ra feedback cho AI về cách viết main report cho từng phần, thêm những phần còn thiếu vào main report

### 1. Phân tích Domain Testing (EP) - Tóm tắt các biến input đã xác định - Bảng EP partition (Valid/Invalid, Partition ID, Giá trị đại diện) - Valid Baseline cho Error Isolation - Tổng số TC sau khi rút gọn (Test Case Reduction) ### 2. Phân tích Boundary Value Analysis (BVA) - Các boundary đã xác định - Biện luận chọn 2-Point vs 3-Point cho từng boundary - Bảng BVA TC (BVA ID, Giá trị test, Expected Output) ### 3. AI Gap Analysis - Các TC bị bỏ sót phát hiện qua Human Review - Root cause của từng gap - Student fix đã áp dụng ### 4. Tổng hợp Bug Report - Tổng số bug tìm được - Bảng: Bug ID Tiêu đề Found by TC Severity Priority GitHub Issue #	<pre>`python d:\Project\Testing \hcmus-sw- testing--eshop- sut\parse_bugs.py` Edited parse_bugs.py Ran command: `python d:\Project\Testing \hcmus-sw- testing--eshop- sut\parse_bugs.py` Viewed bug_summary.txt:1 -38 Viewed DRAFT- BUG-MOBILE- CHECKOUT- 001.md:1-38 Edited parse_bugs.py Ran command: `python d:\Project\Testing \hcmus-sw- testing--eshop- sut\parse_bugs.py` Viewed bug_summary.txt:1 -38 Edited parse_bugs.py Ran command: `python d:\Project\Testing \hcmus-sw- testing--eshop- sut\parse_bugs.py` Viewed bug_summary.txt:1 -38 Viewed README.md:1-104 Viewed AI_Critique.md:1-4 Listed directory test-summary Listed directory test-runs</pre>			
---	---	--	--	--

Quy tắc bắt buộc: - Nội dung viết bằng tiếng Việt, keyword kỹ thuật giữ tiếng Anh - Tham chiếu đúng EP ID và BVA ID từ DESIGN_REPORT - TC ID theo format TC-[MODULE]-[NUMBER] - Severity: Blocker/Critical/Major/Minor/Trivial - Priority: P0/P1/P2/P3 - Đây là summary report — không reproduce toàn bộ DESIGN_REPORT, chỉ tóm tắt các điểm quan trọng - Không tự bịa dữ liệu không có trong source files Dùng các file đính kèm làm nguồn dữ liệu chính xác. <u>[README.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/Appendix A/README.md)</u> <u>[AI_Critique.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/Appendix A/AI_Critique.md)</u> <u>[AI_gap_analysis.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/Appendix A/AI_gap_analysis.md)</u> <u>[AI_Audit_Report.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--</u>	Listed directory hcmus-sw-testing--eshop-sut Viewed main_report.md Listed directory .github Searched for "Issue #" Edited main_report.md Ran command: `rm parse_bugs.py, bug_summary.txt` Viewed main_report.md:1-20 Tôi đã tạo thành công tài liệu **Main Report cho HW02 Domain Testing** bằng tiếng Việt tại đường dẫn: * [main_report.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/main_report.md) ### Tóm tắt các nội dung đã hoàn thành trong báo cáo: 1. **Thông tin chung** : Báo cáo được định dạng chuẩn theo đặc tả của sinh viên thực hiện Ân Tiến Nguyên An (MSSV: 23127148, lớp 23KTPM3). 2. **Cấu trúc 4 Features** : Báo cáo bao gồm đầy			
---	---	--	--	--

<u>eshop-</u> <u>sut/Appendix A/AI</u> <u>Audit Report.md)</u> <u>[DESIGN_REPORT.</u> <u>md](file;file:///d%3</u> <u>A/Project/Testing/h</u> <u>cmus-sw-testing--</u> <u>eshop-</u> <u>sut/tests/test-</u> <u>cases/forgot-</u> <u>password/DESIGN</u> <u>REPORT.md)</u> <u>[DESIGN_REPORT.</u> <u>md](file;file:///d%3</u> <u>A/Project/Testing/h</u> <u>cmus-sw-testing--</u> <u>eshop-</u> <u>sut/tests/test-</u> <u>cases/mobile-</u> <u>checkout/DESIGN</u> <u>REPORT.md)</u> <u>[DESIGN_REPORT.</u> <u>md](file;file:///d%3</u> <u>A/Project/Testing/h</u> <u>cmus-sw-testing--</u> <u>eshop-</u> <u>sut/tests/test-</u> <u>cases/order-</u> <u>history/DESIGN R</u> <u>EPORT.md)</u> <u>[DESIGN_REPORT.</u> <u>md](file;file:///d%3</u> <u>A/Project/Testing/h</u> <u>cmus-sw-testing--</u> <u>eshop-</u> <u>sut/tests/test-</u> <u>cases/user-</u> <u>management/DESI</u> <u>GN REPORT.md)</u> <u>[sprint-1-test-</u> <u>run.md](file;file:///d</u> <u>%3A/Project/Testin</u> <u>g/hcmus-sw-</u> <u>testing--eshop-</u> <u>sut/tests/test-</u> <u>runs/sprint-1-test-</u> <u>run.md)</u> [gap- <u>analysis.md](file;fil</u> <u>e:///d%3A/Project/T</u> <u>esting/hcmus-sw-</u> <u>testing--eshop-</u> <u>sut/tests/test-</u> <u>summary/gap-</u>	đủ 4 module theo yêu cầu: * **Feature 1**: Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (`FR-03`) * **Feature 2**: Xem lịch sử đơn hàng (`FR-11`) * **Feature 3**: Quản lý người dùng - Admin (`FR-19`) * **Feature 4**: Thanh toán trên Mobile (`FR-20`) 3. **Chi tiết cấu trúc cho mỗi Feature**: * **Phân tích EP**: Liệt kê đầy đủ các biến input (gồm cả các biến trạng thái ẩn như `sessionState`, `failedAttempts`, `networkState`), phân vùng *Valid/Invalid*, baseline dùng cho *Error Isolation*, và tổng số TC sau khi áp dụng *Test Case Reduction*. * **Phân tích BVA**: Xác định các boundary và biện luận chọn kỹ thuật *2-Point* (cho các ranh giới nhị phân đơn giản hoặc chuyển đổi giao diện) vs *3-Point BVA* (cho các ranh giới độ dài nghiêm ngặt, số lần thử sai, hoặc ngưỡng số tiền). * **AI Gap Analysis**: Phân			
---	---	--	--	--

analysis.md)[test_summary_report.md](file:file:///d%3A/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-summary/test_summary_report.md)[traceability-matrix.md](file:file:///d%3A/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/tests/test-summary/traceability-matrix.md)	tích các lỗi AI bỏ sót do LLM là stateless và chỉ kiểm tra luồng tĩnh, cùng giải pháp khắc phục bằng con người. * **Tổng hợp Bug Report**: Tổng hợp đầy đủ **37 bug** được tìm thấy qua các ca kiểm thử, phân loại theo độ ưu tiên (*Priority: P0-P3*) và mức độ nghiêm trọng (*Severity: Critical/Major/Minor/Trivial*), ánh xạ trực tiếp đến các tệp nháp issue tương ứng trong thư mục `tests/bug-reports/`.			
Tool: AI Tool Antigravity (Gemini 3.5 Flash) Time: 2026-06-28 15:10:00 Prompt: “ Cập nhật Main Report theo các yêu cầu sau. Giữ nguyên toàn bộ bảng EP, BVA, Bug hiện tại — chỉ thêm và restructure. Nhớ là AI gap analysis chỉ thêm vào NẾU CÓ:[SKILL.md](file:file:///d%3A/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/.agents/skills/test-runner/SKILL.md)[SKILL.md](file:file:///d%3A/Project/Testing/hcmus-sw-	Viewed SKILL.md:1-155 Viewed SKILL.md:1-136 Edited main_report.md Viewed main_report.md:1-25 Tôi đã cập nhật thành công tài liệu **Main Report cho HW02 Domain Testing** theo toàn bộ các yêu cầu bổ sung của bạn tại đường dẫn: * [main_report.md](file:///d:/Project/Testing/hcmus-sw-testing--eshop-sut/main_report.m	VALID	AI đã thêm và chỉnh sửa đầy đủ theo yêu cầu	Đọc và kiểm tra kỹ report vài lần

testing--eshop-sut/.agents/skills/test-writer/SKILL.md) ... --- ## YÊU CẦU 1 — THÊM MỤC LỤC ở đầu report ## Mục lục 1. [Feature 1: Quên mật khẩu & Đặt lại mật khẩu (FR-03)](#feature-1) - 1.1 [Domain Testing (EP)](#fr03-ep) - 1.2 [Boundary Value Analysis (BVA)](#fr03-bva) - 1.3 [AI Gap Analysis — Design Phase](#fr03-gap-design) - 1.4 [Bug Report & AI Gap Analysis — Execution Phase](#fr03-bug) 2. [Feature 2: Xem lịch sử đơn hàng (FR-11)](#feature-2) - 2.1 [Domain Testing (EP)](#fr11-ep) - 2.2 [Boundary Value Analysis (BVA)](#fr11-bva) - 2.3 [AI Gap Analysis — Design Phase](#fr11-gap-design) - 2.4 [Bug Report & AI Gap Analysis — Execution Phase](#fr11-bug) 3. [Feature 3: Quản lý người dùng - Admin (FR-19)](#feature-3) - 3.1 [Domain	d) ### Các nội dung đã được cập nhật và tái cấu trúc: 1. **Thêm Mục lục (Table of Contents)**: Đặt ở đầu báo cáo với các liên kết neo (anchor links) trở trực tiếp đến từng mục của 4 tính năng và phần Agent Skills. 2. **Đổi tên và Restructure sections**: Cấu trúc mỗi feature hiện tại bao gồm đúng 4 phần chuẩn hóa: * `### 1. Domain Testing (Equivalence Partitioning)` * `### 2. Boundary Value Analysis (BVA)` * `### 3. AI Gap Analysis — Giai đoạn Thiết kế (Design Phase)` * `### 4. Bug Report & AI Gap Analysis — Giai đoạn Thực thi (Execution Phase)` 3. **Thêm quy trình step-by-step**: * Ở mục **EP** của từng feature: Bổ sung chi tiết quy trình 5 bước áp dụng lý thuyết lớp học (Xác định Input/Output, Phân chia miền giá			
--	--	--	--	--

Testing (EP)](#fr19-ep) - 3.2 [Boundary Value Analysis (BVA)](#fr19-bva) - 3.3 [AI Gap Analysis — Design Phase](#fr19-gap-design) - 3.4 [Bug Report & AI Gap Analysis — Execution Phase](#fr19-bug) 4. [Feature 4: Thanh toán trên Mobile (FR-20)](#feature-4) - 4.1 [Domain Testing (EP)](#fr20-ep) - 4.2 [Boundary Value Analysis (BVA)](#fr20-bva) - 4.3 [AI Gap Analysis — Design Phase](#fr20-gap-design) - 4.4 [Bug Report & AI Gap Analysis — Execution Phase](#fr20-bug) 5. [Agent Skills](#agent-skills) --- ## YÊU CẦU 2 — ĐỔI TÊN và RESTRUCTURE sections Với MỖI feature, đổi 4 sections thành: ### 1. Domain Testing (Equivalence Partitioning) ### 2. Boundary Value Analysis	trị, Chọn giá trị đại diện, Thiết kế TC theo *Error Isolation*, Rút gọn TC) kèm số liệu thống kê phân chia miền dữ liệu cụ thể. * Ở mục **BVA** của từng feature: Bổ sung quy trình 3 bước xác định biên, chọn chiến lược (*2-Point* vs *3-Point BVA*), và thiết kế theo nguyên tắc cô lập lỗi. 4. **Tách Gap Analysis thành 2 giai đoạn**: * **Design Phase**: Trình bày các ca kiểm thử bị bỏ sót, nguyên nhân và cách khắc phục do con người đóng vai trò QC. * **Execution Phase**: Bảng Bug tìm được và bổ sung thêm bảng **Bugs AI không predict được khi thiết kế** phân tích chi tiết các lỗi logic nghiệp vụ động, lỗ hổng API/security bypass, race condition, và bất đồng bộ chỉ phát hiện khi chạy thực tế trên SUT. 5. **Thêm mục Agent Skills ở cuối báo cáo**: Mô tả đầy đủ cấu trúc, input/output, quy trình làm việc của 2 skill `test-writer`					
--	---	--	--	--	--	--

(BVA) ### 3. AI Gap Analysis — Giai đoạn Thiết kế (Design Phase) ### 4. Bug Report & AI Gap Analysis — Giai đoạn Thực thi (Execution Phase) --- ## YÊU CẦU 3 — THÊM step-by-step explanation Trong Section 1 "Domain Testing (EP)" của MỖI feature, thêm đoạn step-by-step SAU phần "Tóm tắt các biến input", TRƯỚC bảng EP partition: #### Quy trình áp dụng Domain Testing (EP) từng bước: **Bước 1 — Xác định Input & Output** [Liệt kê X biến input đã xác định và output tương ứng] **Bước 2 — Phân chia miền giá trị (Equivalence Partitioning)** Với mỗi biến input, chia thành Valid Partitions (VP) và Invalid Partitions (IP) dựa trên business rules	và `test-runner`, cách hai skill này phối hợp cùng các link video demo thực tế.			
--	--	--	--	--

của [FR-ID]. Tổng số partitions: X valid + X invalid = X partitions. **Bước 3 — Chọn giá trị đại diện (Representative Values)** Mỗi partition chọn 1 giá trị điển hình nhất (không phải biên — biên dành cho BVA). **Bước 4 — Thiết kế TC theo nguyên tắc Error Isolation** Thiết lập Valid Baseline. Tại mỗi TC, chỉ thay đổi 1 biến sang partition cần test, các biến còn lại giữ giá trị baseline hợp lệ. Số TC ban đầu: X TCs. **Bước 5 — Rút gọn TC (Test Case Reduction)** [Ghi cụ thể TC nào bị merge và lý do nếu có, hoặc ghi "Không có TC trùng lặp sau khi review."] Số TC sau rút gọn: X TCs. **Tổng kết EP:** - TC từ Domain Testing (EP): X TCs - TC từ BVA (sẽ thiết kế ở Section 2): X TCs - Tổng sau Test				
---	--	--	--	--

Case Reduction: X TCs --- Trong Section 2 "BVA" của MỖI feature, thêm đoạn step-by-step SAU phần "Các boundary đã xác định", TRƯỚC bảng biện luận: #### Quy trình áp dụng BVA từng bước: **Bước 1 — Xác định các boundary từ kết quả EP** Dựa vào các partition đã chia ở Section 1, xác định X boundary points cần kiểm thử. **Bước 2 — Chọn chiến lược BVA cho từng boundary** [Áp dụng biện luận 2-Point vs 3-Point đã có — giữ nguyên] **Bước 3 — Thiết kế BVA TC theo Error Isolation** Giữ nguyên Valid Baseline từ Section 1. Chỉ thay đổi giá trị của biến đang test boundary, các biến còn lại giữ baseline. Số BVA TC: X TCs. ---				
--	--	--	--	--

## YÊU CẦU 4 — TÁCH Gap Analysis thành 2 phần Section 3 — Design Phase (giữ nguyên nội dung cũ "AI Gap Analysis"): - TC bị AI bỏ sót khi thiết kế - Root cause - Student fix Section 4 — Execution Phase (lấy từ "Bug Report" cũ): - Bảng bug hiện tại (giữ nguyên) - Thêm sau bảng bug đoạn ngắn: **Bugs AI không predict được khi thiết kế:** Bug ID Lý do AI không predict Root cause --- --- --- [Bug ID] [Chỉ phát hiện khi chạy thực tế] [AI giả định happy path / thiếu security context] --- ## YÊU CẦU 5 — THÊM Section Agent Skills ở cuối ## Agent Skills ### test-writer - **Mô tả**: Thiết kế TC tự động bằng EP + BVA				
--	--	--	--	--

theo đúng quy trình KCPM - **Input**: Feature Specification Schema - **Quy trình**: B0 Thu thập input → B1 EP Partitions → B2 BVA Boundaries → B3 Error Isolation → B4 Reduction → Output TC files - **Output**: DESIGN_REPORT.md, TC-[MODULE]-[NUMBER].md, Ambiguity Notes, AI Audit Log ### test-runner - **Mô tả**: Thực thi TC, ghi kết quả, tạo bug report tự động - **Input**: TC directory, môi trường test, tester name - **Quy trình**: Pre-execution → Execute → Status (Pass/Fail/Blocked) → Bug Report → Traceability Matrix → Gap Analysis - **Output**: sprint-1-test-run.md, traceability-matrix.md, gap-analysis.md, DRAFT-BUG files, AI Audit Log ### Cách 2 skills phối hợp Feature Spec → [test-writer] → TC files				
---	--	--	--	--

→ [test-runner] → Bug Issues + Gap Analysis ### Demo Videos - 📺 FR-03 Forgot Password: [YouTube — placeholder] - 📺 FR-20 Mobile Checkout: [YouTube — placeholder] --- Giữ nguyên toàn bộ nội dung bảng EP, BVA, bug tables hiện tại. Chỉ thêm và restructure. Output toàn bộ report hoàn chỉnh bằng Markdown. ”				
--	--	--	--	--

4. Summary of AI Accuracy

Aggregate the verdicts from Section 3 and complete the table below.

Metric	Count	Percentage
Total AI-generated artifacts audited	23	100%
VALID (correct, accepted as-is)	16	69.6%
INVALID (wrong; rejected)	0	0%
INCOMPLETE (acceptable after edits)	7	30.4%

5. Conclusion — When should AI be used (or not)?

Write 80–150 words describing patterns you observed. Where did AI shine? Where did AI fail? What is your recommendation for using AI in this kind of work in the future?

Throughout the testing process, I observed that AI shines most in analyzing static documentation, quickly generating standard test cases, and automating repetitive tasks. Conversely, AI fails in detecting dynamic security scenarios (like IDOR and Replay Attacks), real-time logic (such as OTP expiration), and physical network interactions (like Double Submit). My recommendation is to only use AI as a supportive tool for designing the initial test case framework. For critical security validation and real-world user experience assessment, human-in-the-loop oversight is strictly mandatory to correct hazardous logical errors.

6. Mandatory Disclosure (paste verbatim)

"Test cases and reports was initially generated by Antigravity (Gemini 3.5 Flash); I reviewed and modified the test cases design report sections and traceability matrix, added OTP expiry, Replay Attack, IDOR API validation, network latencies, Double Submit, and mobile keyboard Tab Order; the AI Critique and human review gap analysis was written entirely by me. The detailed AI Audit Report is attached as Appendix A. I confirm I did not use AI to generate any artifact listed in the prohibited category."

Signature

Student name (printed):	ÂN TIẾN NGUYỄN AN
Student ID:	23127148
Class / Cohort:	23KTPM3
Course:	CS423 / CSC13003 – Software Testing
Instructor:	Cô Trần Thị Bích Hạnh Thầy Trương Phước Lộc Thầy Hồ Tuấn Thanh
Date:	28/06/2026
Signature:	 ÂN TIẾN NGUYỄN AN

References

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents — engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation — testing frameworks for LLM systems.